cuando no se especifique el segundo subíndice en forma explícita, se entiende que es el origen del sistema de coordenadas del observador.

$$\mathbf{R}_P = \mathbf{R}_{PO} \tag{2-7}$$

2-4 POSICIÓN APARENTE DE UN PUNTO

Hasta ahora, al analizar el vector de posición, el punto de vista sustentado ha sido por completo el de un solo observador en un solo sistema de coordenadas. No obstante, a menudo resulta conveniente hacer observaciones en un sistema de coordenadas secundario, es decir, tal y como lo ve un segundo observador en un sistema de coordenadas distinto, y luego llevar esta información hacia el sistema de coordenadas básico. En la figura 2-3*b* se ilustra esta situación.

Si se pide a dos observadores, uno de los cuales utiliza el marco de referencia $x_1y_1z_1$ y el otro el $x_2y_2z_2$, que den la ubicación de un partícula en P, proporcionarían resultados distintos. El observador del primer sistema de coordenadas $x_1y_1z_1$ vería el vector $\mathbf{R}_{PO_1}$, mientras que el segundo, el que utiliza el sistema $x_2y_2z_2$, señalaría el vector de posición $\mathbf{R}_{PO_2}$. En la figura 2-3*b* se observa que estos vectores están relacionados por medio de la expresión

$$\mathbf{R}_{PO_1} = \mathbf{R}_{O_2O_1} + \mathbf{R}_{PO_2} \tag{2-8}$$

La diferencia en las posiciones de los dos orígenes no es la única incompatibilidad entre las dos observaciones de la posición del punto P. Puesto que los dos sistemas de coordenadas no están alineados,† los dos observadores usarían diferentes rectas de referencia para sus mediciones de la dirección; el primero daría las componentes medidas a lo largo de los ejes $x_1y_1z_1$, mientras que el segundo lo haría en las direcciones $x_2y_2z_2$.

Hay una tercera distinción de suma importancia entre estas dos observaciones que se hace evidente cuando se considera que los dos sistemas de coordenadas pueden estar en movimiento el uno con respecto al otro. Mientras que el punto P puede parecer estacionario con respecto a uno de los observadores, puede estar en movimiento con respecto al otro; dicho de otra manera, el vector de posición $\mathbf{R}_{PO_1}$ puede parecer constante al observador 1, en tanto que al observador 2 le parecerá que $\mathbf{R}_{PO_2}$ varía.

Cuando existe cualquiera de estas condiciones, será conveniente agregar un subíndice más a la notación usada para distinguir al observador que se está tomando en consideración. Cuando se está considerando la posición de P, vista por el observador que usa el sistema de coordenadas $x_1y_1z_1$, ésto se denotará con el símbolo $\mathbf{R}_{P●_1/1}$, o bien, puesto que O_1 es el origen para este observador,‡ por medio

† Nótese que la condición de que los sistemas de coordenadas tengan ejes paralelos se supuso para el vector de diferencia de posiciones, figura 2-3*a*; pero no así para el vector de posición aparente.

‡ Se observará que $\mathbf{R}_{PO_2/1}$ no se puede abreviar escribiéndolo $\mathbf{R}_{P/1}$, puesto que O_2 no es el origen que utiliza el observador 1.

de $\mathbf{R}_{P/1}$. Las observaciones hechas por la segunda persona, en el sistema de coordenadas $x_2y_2z_2$ se denotarán con los símbolos $\mathbf{R}_{PO_2/2}$ o $\mathbf{R}_{P/2}$. Con esta ampliación de la notación, la ecuación (2-8) se convierte en

$$\mathbf{R}_{P/1} = \mathbf{R}_{O_2/1} + \mathbf{R}_{P/2} \tag{2-9}$$

El vector $\mathbf{R}_{P/2}$ se denomina *posición aparente del punto P para un observador en el sistema de coordenadas 2,* y es obvio que de ninguna manera es igual al vector de posición aparente $\mathbf{R}_{P/1}$, visto por el observador 1.

Se han hecho notar ahora ciertas diferencias intrínsecas entre $\mathbf{R}_{P/1}$ y $\mathbf{R}_{P/2}$ y se ha encontrado la ecuación (2-9) para relacionarlos. No obstante, no existe razón alguna por la que las componentes de cualquiera de los vectores *deban* tomarse a lo largo de los ejes naturales del sistema de coordenadas del observador. Al igual que con todos los vectores, se pueden hallar las componentes a lo largo de cualquier conjunto conveniente de ejes.

Al aplicar la ecuación de la posición aparente (2-9) es necesario usar un solo conjunto coherente de ejes durante la evaluación numérica. Aunque el observador en el sistema de coordenadas 2 pensaría que lo más natural sería medir las componentes de $\mathbf{R}_{P/2}$ a lo largo de los ejes $x_2y_2z_2$, éstas se deben transformar en las componentes equivalentes en el sistema $x_1y_1z_1$, antes de que se lleve a cabo en realidad la adición

$$\begin{aligned}
\mathbf{R}_{P/1} &= \mathbf{R}_{O_2/1} + \mathbf{R}_{P/2} \\
&= R^{x_1}_{O_2/1}\hat{\mathbf{i}}_1 + R^{y_1}_{O_2/1}\hat{\mathbf{j}}_1 + R^{z_1}_{O_2/1}\hat{\mathbf{k}}_1 + R^{x_1}_{P/2}\hat{\mathbf{i}}_1 + R^{y_1}_{P/2}\hat{\mathbf{j}}_1 + R^{z_1}_{P/2}\hat{\mathbf{k}}_1 \\
&= (R^{x_1}_{O_2/1} + R^{x_1}_{P/2})\hat{\mathbf{i}}_1 + (R^{y_1}_{O_2/1} + R^{y_1}_{P/2})\hat{\mathbf{j}}_1 + (R^{z_1}_{O_2/1} + R^{z_1}_{P/2})\hat{\mathbf{k}}_1 \\
&= R^{x_1}_{P/1}\hat{\mathbf{i}}_1 + R^{y_1}_{P/1}\hat{\mathbf{j}}_1 + R^{z_1}_{P/1}\hat{\mathbf{k}}_1
\end{aligned}$$

La adición se efectúa con la misma facilidad si todas las componentes vectoriales se transforman al sistema $x_2y_2z_2$ o bien, según sea el caso, a cualquier otro conjunto coherente de direcciones. Sin embargo, no se pueden sumar algebraicamente cuando se midieron a lo largo de ejes no coherentes. Por lo tanto, el subíndice adicional en el vector de posición aparente no especifica, un conjunto de direcciones que sea preciso usar en la evaluación de las componentes; sólo se limita a identificar el sistema de coordenadas en el que se define al vector, el sistema en el que el observador es estacionario.

2-5 POSICIÓN ABSOLUTA DE UN PUNTO

Ahora se verá el significado de *posición absoluta*. En la sección 2-2 se vio que todo vector de posición se define en relación con un segundo punto, el origen del sistema de coordenadas de referencia del observador. Se trata de un caso especial del vector de diferencia de posición que se vio en la sección 2-3, en el que el punto de referencia es el origen de las coordenadas.

En la sección 2-4 se hizo notar que quizá en ciertos problemas resulte conveniente considerar las posiciones aparentes de un solo punto, vistas por más de un observador, que utilicen sistemas de coordenadas diferentes. No obstante, cuando un problema en particular obliga a considerar varios sistemas de coordenadas, la aplicación conducirá a la identificación de un solo sistema de coordenadas como el primario o más fundamental. En la mayor parte de los casos, este es el sistema en el que se expresará el resultado final y casi siempre se considera que es estacionario; por lo anterior se le conoce como sistema *absoluto* de coordenadas. La *posición absoluta* de un punto se define como su posición aparente vista por un observador en el sistema absoluto de coordenadas.

Decidir cuál sistema de coordenadas se designe como absoluto (más básico) es arbitrario y no tiene importancia en el estudio de la cinemática. El hecho de que el sistema absoluto de coordenadas sea verdaderamente estacionario es un tanto discutible ya que, como se hizo ver, toda la información acerca de la posición (y el movimiento) se mide en relación con algo más; nada es verdaderamente absoluto en el sentido estricto. Por ejemplo, cuando se analiza la cinemática de una suspensión de automóvil, puede resultar conveniente elegir un sistema "absoluto" de coordenadas fijado a la estructura del auto, y estudiar el movimiento de la suspensión en relación con tal sistema. Así pues, no tiene importancia si el automóvil está o no en movimiento; los movimientos de la suspensión con relación a la estructura se definirían como absolutos.

Una convención común es asignarle al sistema absoluto de coordenadas el número 1 y utilizar otros números para los demás sistemas de coordenadas en movimiento. Puesto que se adopta esta convención en el curso de esta obra, los vectores de posición absoluta son los de posición aparente vistos por un observador dentro del sistema de coordenadas 1, y sus símbolos tienen la forma $\mathbf{R}_{P/1}$. Por brevedad, y con el fin de reducir su complejidad, también se convendrá en que cuando no se indique explícitamente el número del sistema de coordenadas se sobreentenderá que es 1; por ende, $\mathbf{R}_{P/1}$ se puede abreviar $\mathbf{R}_P$. Del mismo modo, la ecuación de la posición aparente (2-9) se puede escribir† como sigue

$$\mathbf{R}_P = \mathbf{R}_{O_2} + \mathbf{R}_{P/2} \tag{2-10}$$

2-6 ECUACIÓN DE CIERRE DEL CIRCUITO

Hasta ahora el estudio sobre los vectores de diferencia de posición y de posición aparente ha sido bastante abstracto, con el propósito de desarrollar un fundamento riguroso para el análisis del movimiento en sistemas mecánicos. Ciertamente, la precisión tiene su propio mérito, porque este rigor es el que permite que la

† Si se repasan las secciones 2-1 se verá que el vector de diferencia de posición $\mathbf{R}_{PQ}$ se manejó por completo dentro del sistema absoluto de coordenadas, y es una abreviatura de la notación $\mathbf{R}_{PQ/1}$. No será necesario, tratar el caso completamente general $\mathbf{R}_{PQ/2}$, el vector de la diferencia de posición aparente.

ciencia prediga un resultado correcto, a pesar de los prejuicios y los sentimientos personales del analista. Sin embargo, los desarrollos tediosos no son interesantes a menos que lleven a aplicaciones en problemas de la vida real. Aunque existen todavía muchos principios fundamentales por descubrir, podría resultar conveniente mostrar ahora la relación entre los vectores de posición relativa que se vieron con anterioridad y algunos de los eslabonamientos típicos que se encuentran en las máquinas reales.

Uno de los mecanismos más común y útil es el eslabonamiento de cuatro barras. En la figura 2-4 se ilustra un ejemplo de éste, un dispositivo de sujeción. Un estudio breve del diagrama del conjunto revela que al elevar la manija de la mordaza, la barra gira alejándose de la superficie de sujeción, abriendo la mordaza. Al oprimir la manija, la barra gira hacia abajo y la mordaza se vuelve a cerrar. No obstante, si se desea diseñar este tipo de mordaza con exactitud, la cuestión no resulta tan sencilla. Quizá sea conveniente, por ejemplo, que la mor-

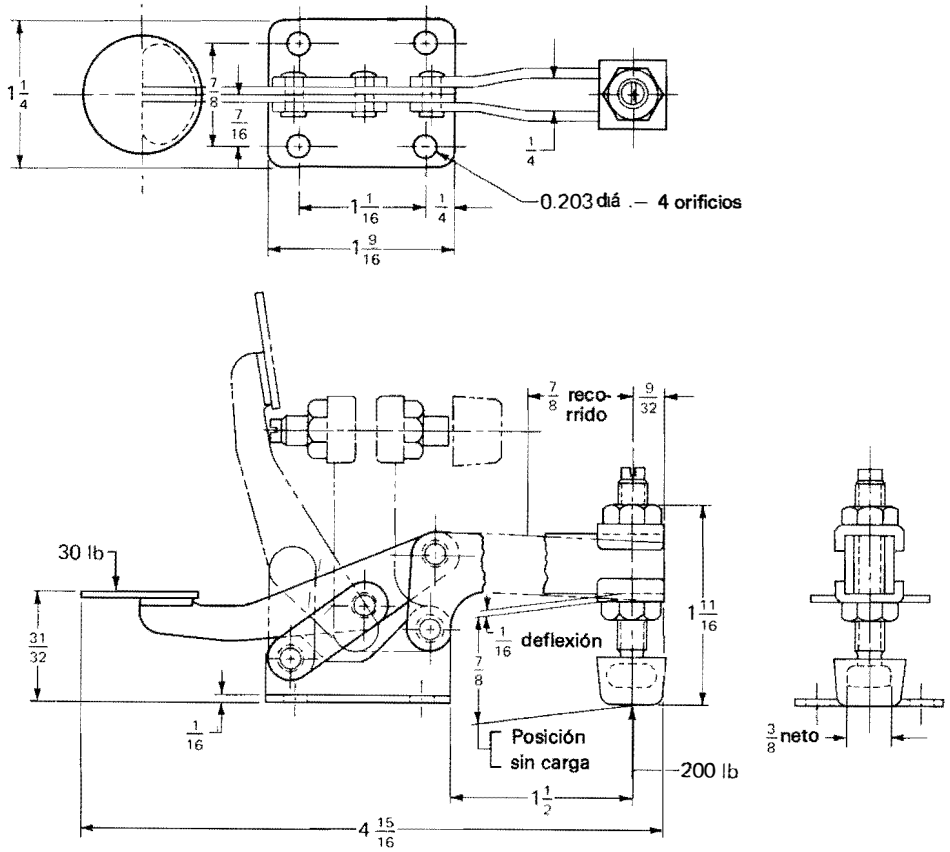


Figura 2-4 Diagrama de montaje de un mecanismo de sujeción manual.

daza se abra a una velocidad dada para determinada velocidad de elevación de la manija. Estas relaciones no son obvias; dependen de las dimensiones exactas de las diversas piezas y las relaciones o interacciones entre ellas. Para descubrir estas relaciones se necesita una descripción rigurosa de las características geométricas esenciales del dispositivo. Se pueden usar los vectores de diferencia de posición y de posición aparente para proporcionar tal descripción.

En la figura 2-5 se consignan los diagramas detallados de los eslabones individuales de la mordaza desmontada. Aunque en este caso no se indican, los dibujos detallados deben incluir todas las dimensiones, determinando así, de una vez por todas, la geometría completa de cada eslabón. La suposición de que todos los eslabones son *rígidos* asegura que se puede determinar con precisión la posición de cualquier punto en cualquiera de los eslabones, en relación con cualquier otro punto del mismo eslabón, por medio de la simple identificación de los puntos apropiados y fijando la escala correcta en los dibujos detallados.

No obstante, las características que se pierden en los dibujos detallados son las interrelaciones de las piezas individuales; esto es, las *restricciones* que aseguran que cada eslabón se moverá en relación con lo que lo rodea en la forma prescrita. Por supuesto, las cuatro articulaciones de pasador proporcionan estas restricciones. Sabiendo que tienen gran importancia en cualquier descripción de los eslabonamientos, estos centros de pasador se identificarán desde ahora con las letras A, B, C y D, y los puntos apropiados del eslabón 1 como A_1 y D_1, los del eslabón 2 como A_2 y B_2, etc. Como se ve en la figura 2-5, también se toma un sistema de coordenadas diferente unido rígidamente a cada eslabón.

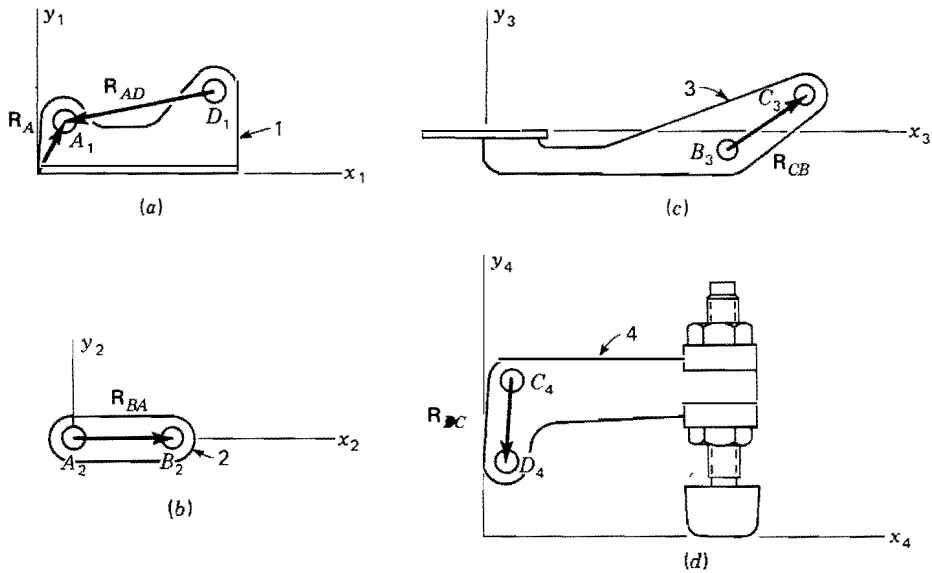


Figura 2-5 Diagrama detallado del mecanismo de sujeción de la figura 2-4: *a*) eslabón base, *b*) eslabón de conexión, *c*) manija, *d*) barra de sujeción.

En vista de que es necesario asociar las posiciones relativas de los centros de articulación sucesivos, se definen los vectores de diferencia de posición $\mathbf{R}_{AD}$ en el eslabón 1, $\mathbf{R}_{BA}$ en el eslabón 2, $\mathbf{R}_{CB}$ en el eslabón 3 y $\mathbf{R}_{DC}$ en el eslabón 4. También se hace notar aquí que cada uno de estos vectores parece ser constante a los ojos de un observador que se encuentre fijo en el sistema de coordenadas de ese eslabón en particular; las magnitudes de estos vectores se pueden obtener a partir de las dimensiones constantes de los eslabones.

También es factible escribir una ecuación vectorial para describir las restricciones impuestas por cada articulación de revoluta (de pasador). Nótese que sea cual fuere la posición o el observador seleccionados, los dos puntos que describen a cada centro de pasador, por ejemplo, A_1 y A_2, siguen siendo coincidentes. Por consiguiente,

$$\mathbf{R}_{A_2A_1} = \mathbf{R}_{B_2B_1} = \mathbf{R}_{C_4C_3} = \mathbf{R}_{D_1D_4} = 0 \tag{2-11}$$

Desarrollemos ahora las ecuaciones vectoriales para la posición absoluta de cada uno de los centros de pasador. Puesto que el eslabón 1 es el marco de referencia, las posiciones absolutas son aquellas definidas en relación con un observador en el sistema de coordenadas 1. Por supuesto, el punto A_1 se localiza en la posición descrita por $\mathbf{R}_A$. A continuación se establece una conexión matemática del eslabón 2 con el 1 mediante la expresión

$$\mathbf{R}_{A_2} = \mathbf{R}_{A_1} + \overset{0}{\mathbf{R}}_{A_2A_1} = \mathbf{R}_A \tag{a}$$

Después de efectuar la transferencia al otro extremo del eslabón 2, se fija el eslabón 3

$$\mathbf{R}_B = \mathbf{R}_A + \mathbf{R}_{BA} \tag{b}$$

Al conectar las articulaciones C y D en la misma forma se obtiene

$$\mathbf{R}_C = \mathbf{R}_B + \mathbf{R}_{CB} = \mathbf{R}_A + \mathbf{R}_{BA} + \mathbf{R}_{CB} \tag{c}$$

$$\mathbf{R}_D = \mathbf{R}_C + \mathbf{R}_{DC} = \mathbf{R}_A + \mathbf{R}_{BA} + \mathbf{R}_{CB} + \mathbf{R}_{DC} \tag{d}$$

Por último, se transfiere de regreso al punto A a través del eslabón 1

$$\mathbf{R}_A = \mathbf{R}_D + \mathbf{R}_{AD} = \mathbf{R}_A + \mathbf{R}_{BA} + \mathbf{R}_{CB} + \mathbf{R}_{DC} + \mathbf{R}_{AD} \tag{e}$$

y de esto se obtiene

$$\mathbf{R}_{BA} + \mathbf{R}_{CB} + \mathbf{R}_{DC} + \mathbf{R}_{AD} = 0 \tag{2-12}$$

Esta importante expresión se conoce con el nombre de *ecuación de cierre del circuito* para la mordaza. Como se muestra en la figura 2-6, expresa el hecho de que el mecanismo forma un circuito cerrado y, por ende, el polígono constituido por los vectores de diferencia de posición que pasan por las articulaciones y los eslabones sucesivos, debe mantenerse cerrado cuando el mecanismo se mueve. Las longitudes constantes de éstos vectores aseguran que los centros de articulación permanezcan separados a distancias constantes, que es el requisito de los eslabones

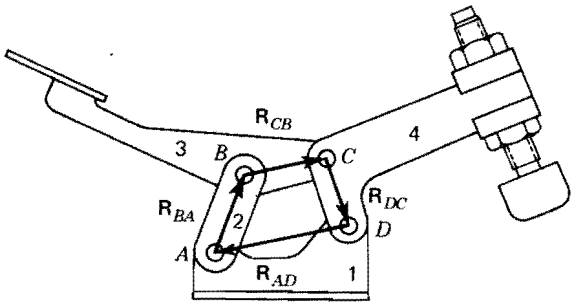


Figura 2-6 Ecuación de cierre del circuito.

rígidos. Las rotaciones relativas entre vectores sucesivos indican los movimientos dentro de las articulaciones de pasador, en tanto que la rotación de cada vector de diferencia de posición individual manifiesta el movimiento de rotación de un eslabón en particular. Por ende, la ecuación de cierre del circuito se cumple dentro de todas las restricciones importantes que determinan la forma de operación de esta mordaza en particular. Constituye una descripción matemática, o *modelo*, del eslabonamiento, y muchos de los desarrollos posteriores incluidos en el curso de esta obra se basan en este modelo como punto de partida.

Por supuesto, la forma de la ecuación de cierre del circuito depende del tipo de eslabonamiento de que se trate. Esto se ilustra con otro ejemplo, el *mecanismo de Ginebra* o *cruz de Malta* que aparece en la figura 2-7. Una de las primeras aplicaciones que se hicieron de este mecanismo fue para evitar el dar cuerda ex-

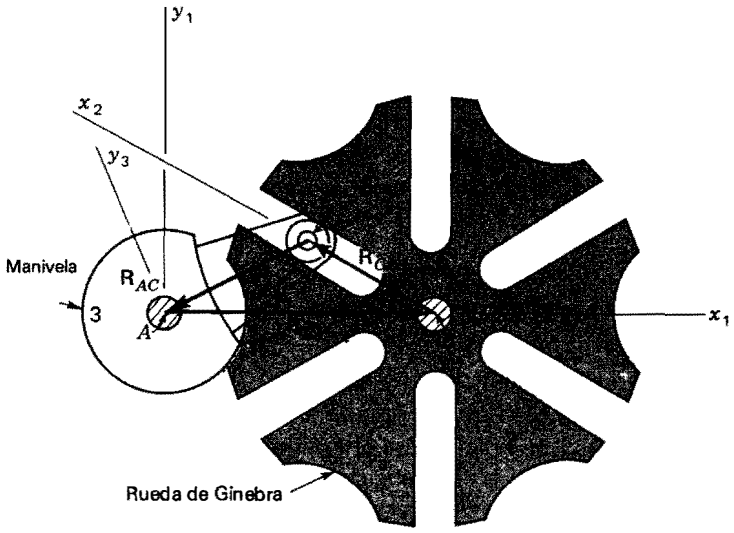


Figura 2-7 Mecanismo de Ginebra o cruz de Malta.

cesiva a un reloj. Hoy en día se emplea profusamente como dispositivo divisor, por ejemplo, en una fresadora con cambiador automático de herramienta.

Aunque el armazón del mecanismo, el eslabón 1, no se muestra en la figura, constituye una de las piezas importantes del mismo porque mantiene a los dos ejes con los centros A y B a una separación constante. Por lo tanto, se define el vector $\mathbf{R}_{BA}$ para indicar esta dimensión. La manivela izquierda, eslabón 3, va unida a un eje que casi siempre gira a velocidad constante y lleva un rodillo en C, que corre dentro de la ranura de la rueda de Ginebra. El vector $\mathbf{R}_{AC}$ tiene una magnitud constante igual a la longitud de la manivela, que es la distancia del centro del rodillo C hasta el centro del eje A. La rotación de este vector en relación con el eslabón 1 se utilizará más adelante para describir la velocidad angular de la manivela. El eje x_2 se alinea a lo largo de una ranura de la rueda; de donde, el rodillo está obligado a moverse dentro de dicha ranura, y el vector $\mathbf{R}_{C/2}$ gira igual que la rueda, el eslabón 2. Del mismo modo, su longitud variable $\Delta\mathbf{R}_{C/2}$ muestra el movimiento de deslizamiento relativo que se lleva a cabo entre el rodillo del eslabón 3 y la ranura del eslabón 2.

Basándose en la misma figura, se ve que la ecuación de cierre del circuito para este mecanismo es

$$\mathbf{R}_{BA} + \mathbf{R}_{C/2} + \mathbf{R}_{AC} = 0 \tag{2-13}$$

Nótese que el término $\mathbf{R}_{C/2}$ es equivalente al $\mathbf{R}_{CB}$, puesto que el punto B es el origen del sistema de coordenadas 2.

Esta forma de la ecuación de cierre del circuito es un modelo matemático válido en tanto el rodillo C se mantenga dentro de la ranura, a lo largo de x_2. Sin embargo, esta condición no se cumple en el curso completo del ciclo del movimiento. Una vez que el rodillo sale de la ranura, el movimiento se controla por medio de dos arcos circulares pareados en los eslabones 2 y 3. Así pues, para esta porción del ciclo se requiere una nueva forma de la ecuación de cierre del circuito.

Por supuesto, los mecanismos se pueden conectar de tal modo que se forme una cadena cinemática de varios circuitos; en cuyo caso se requerirá más de una ecuación de cierre del circuito para representar al sistema en su totalidad. No obstante, los procedimientos para obtener las ecuaciones son idénticos a los que se ilustraron en los ejemplos anteriores.

2-7 ANÁLISIS GRÁFICO DE LA POSICIÓN DE MECANISMOS PLANOS

Cuando las trayectorias de los puntos móviles de un mecanismo se encuentran en un solo plano o en planos paralelos, se le asigna el nombre de *mecanismo plano*. Puesto que una porción substancial de las investigaciones incluidas en esta obra se relacionan con mecanismos planos, queda plenamente justificado el desarrollo de métodos especiales adecuados para este género de problemas. Como se verá en la sección siguiente, la naturaleza de la ecuación de cierre del circuito lleva a menu-

do a la resolución de ecuaciones simultáneas no lineales, cuando se sigue un planteamiento analítico que con frecuencia resulta abrumador. Con todo, particularmente en el caso de mecanismos planos, si se sigue un método gráfico, la solución es casi siempre directa.

En primer lugar se hará una revisión sucinta del proceso de la adición vectorial. Dos vectores **A** y **B** cualesquiera conocidos se pueden sumar gráficamente como se ilustra en la figura 2-8*a*. Según la escala seleccionada, los vectores se trazan haciendo coincidir la punta de uno con el origen del otro, en cualquier orden y su suma **C** se identifica como

$$\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A} \tag{2-14}$$

Nótese que se usan tanto las magnitudes como las direcciones y sentidos de los dos vectores **A** y **B** para efectuar la adición, y que tanto la magnitud como la dirección (y sentido) de la suma **C** se encuentran como parte del resultado.

La operación de la sustracción vectorial gráficamente se ilustra en la figura 2-8*b*, en donde los vectores se trazan con sus puntas coincidentes, para resolver la ecuación

$$\mathbf{A} = \mathbf{C} - \mathbf{B} \tag{2-15}$$

Estas operaciones vectoriales gráficas se deben estudiar con gran cuidado y comprender con toda claridad, ya que se emplean con amplitud en todo este texto.

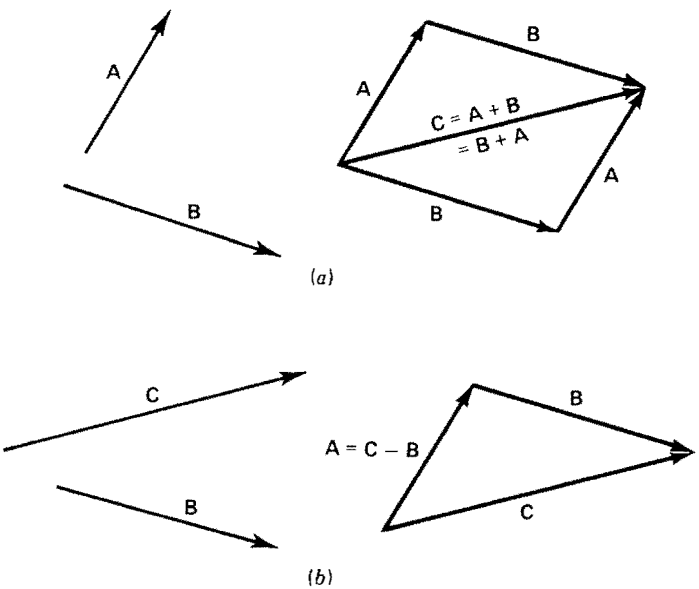


Figura 2-8 *a*) Adición de vectores. *b*) Sustracción de vectores.

Una ecuación vectorial tridimensional

$$\mathbf{C} = \mathbf{D} + \mathbf{E} + \mathbf{B} \qquad (a)$$

se puede dividir en componentes a lo largo de cualesquiera ejes convenientes, lo que lleva a las tres ecuaciones escalares:

$$C^x = D^x + E^x + B^x \qquad C^y = D^y + E^y + B^y \qquad C^z = D^z + E^z + B^z \qquad (b)$$

Puesto que son componentes de la misma ecuación vectorial, estas tres expresiones escalares deben ser coherentes. Si sucede que, al mismo tiempo, las tres son linealmente independientes, se pueden resolver en forma simultánea para las tres incógnitas, que pueden ser tres magnitudes, tres direcciones† o cualquier combinación de tres magnitudes y direcciones. Sin embargo, para algunas combinaciones el problema es marcadamente no lineal y muy difícil de resolver. Por lo tanto, el estudio del problema tridimensional se demorará hasta el capítulo 11, que es cuando se necesitará.

Una ecuación vectorial bidimensional se puede resolver para dos incógnitas: dos magnitudes, dos direcciones o una magnitud y una dirección. En algunas circunstancias es conveniente indicar las cantidades conocidas ($\surd$) y las desconocidas (o) arriba de cada vector en una ecuación, como sigue:

$$\overset{o\surd}{\mathbf{C}} = \overset{\surd\surd}{\mathbf{D}} + \overset{\surd\surd}{\mathbf{E}} + \overset{\surd o}{\mathbf{B}} \qquad (c)$$

en donde el primer símbolo ($\surd$ u o) colocado arriba de cada vector indica su magnitud y el segundo su dirección. Otra forma equivalente es

$$C\hat{C} = D\hat{D} + E\hat{E} + B\hat{B} \qquad (d)$$

Cualquiera de estas ecuaciones identifica con claridad las incógnitas y señala si se puede llegar a una solución. En la ecuación (*e*), los vectores **D** y **E** están definidos por completo y se pueden sustituir con su suma:

$$\mathbf{A} = \mathbf{D} + \mathbf{E} \qquad (e)$$

lo que da

$$\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B} \qquad (2\text{-}16)$$

De la misma manera, cualquier ecuación vectorial en el plano, si puede resolverse, podrá reducirse a una expresión de tres términos con dos incógnitas.

Dependiendo de las formas de las dos incógnitas, es factible encontrar cuatro

†N. del R. T. En la literatura en inglés sobre la materia se aplica la palabra *dirección* implicando también la idea de *sentido* (como se aplica en las obras correspondientes en español). Dada la frecuencia con la que se manejará tal concepto en este texto, y con el fin de no complicar la redacción del mismo, se usará el término *dirección* con la connotación mencionada.

casos distintos. Chace†,‡ los clasifica de acuerdo con las incógnitas; es decir, los casos y sus incógnitas correspondientes son:

Caso 1 Magnitud y dirección del mismo vector, por ejemplo, C, $\hat{\mathbf{C}}$.
Caso 2*a* Magnitudes de dos vectores diferentes, por ejemplo, A, B.
Caso 2*b* Magnitud de un vector y dirección de otro, por ejemplo, A, $\hat{\mathbf{B}}$.
Caso 2*c* Direcciones de dos vectores diferentes, por ejemplo, $\hat{\mathbf{A}}$, $\hat{\mathbf{B}}$.

Se ilustrarán gráficamente las soluciones de estos cuatro casos en esta sección y, en la siguiente, aplicando un método analítico.

En el caso 1 las dos incógnitas son la magnitud y la dirección del mismo vector. Este caso se puede resolver mediante la adición o la sustracción gráficas directas de los vectores restantes, que estén completamente definidos. Esta situación se ilustró en la figura 2-8.

Para el caso 2*a* se deben encontrar dos magnitudes, por ejemplo, A y B

$$\vec{\mathbf{C}} = \vec{\mathbf{A}} + \vec{\mathbf{B}} \tag{2-17}$$

La solución de este caso se muestra en la figura 2-9, y los pasos comprendidos son los siguientes:

1. Se elige un sistema de coordenadas y un factor de escala, y se traza el vector **C**.
2. Se traza una recta que pase por el origen de **C**, paralela a $\hat{\mathbf{A}}$.

† Milton A. Chace, *Development and Application of Vector Mathematics for Kinematic Analysis of Three-Dimensional Mechanisms,* tesis de doctorado, Universidad de Michigan, Ann Arbor, Mich., 1954, p. 19.

‡ Véase la tabla 11-1 en donde aparecen todos los casos.

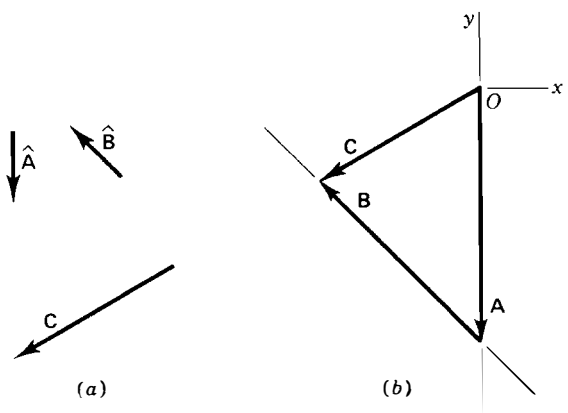


Figura 2-9 Solución gráfica del caso 2*a*. (*a*) dados: **C**, $\hat{\mathbf{A}}$ y $\hat{\mathbf{B}}$; *b*) solución para A y B.

3. Se traza otra recta que pase por el extremo de **C** paralela a $\hat{\mathbf{B}}$.
4. La intersección de estas dos rectas define ambas magnitudes, A y B, que pueden ser positivas o negativas.

Se observa que el caso 2*a* tiene una solución única a menos que las rectas sean colineales; si son paralelas, pero distintas, las dos magnitudes, A y B, son infinitas.

Para el caso 2*b* se encuentra una magnitud y una dirección de vectores distintos, póngase por caso, A y $\hat{\mathbf{B}}$,

$$\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B} \tag{2-18}$$

La solución, que se presenta en la figura 2-10, se obtiene en el orden que se indica a continuación:

1. Se elige un sistema de coordenadas y un factor de escala, y se traza el vector **C**.
2. Se traza una recta que pase por el origen de **C** paralela a $\hat{\mathbf{A}}$.
3. Se ajusta un compás con la magnitud de B, de acuerdo con la escala elegida, y se construye un arco circular cuyo centro se localice en el extremo de **C**.
4. Las dos intersecciones de la recta y el arco definen los dos conjuntos de solución A, $\hat{\mathbf{B}}$ y A', $\hat{\mathbf{B}}'$.

Por último, para el caso 2*c*, se encuentran las direcciones de dos vectores, $\hat{\mathbf{A}}$ y $\hat{\mathbf{B}}$

$$\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B} \tag{2-19}$$

Los pasos de esta solución se muestran en la figuras 2-11.

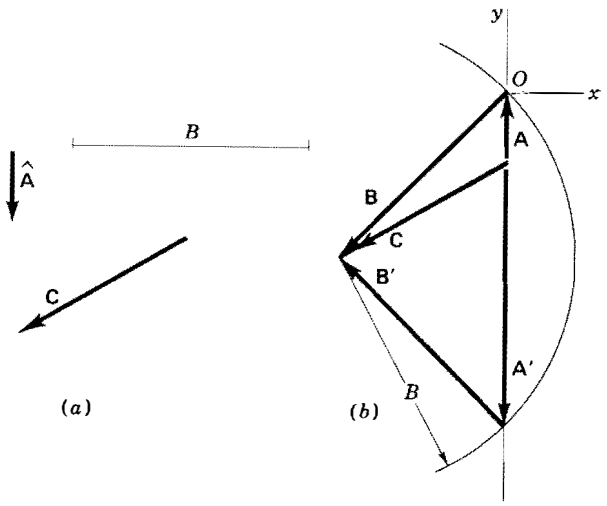


Figura 2-10 Solución gráfica del caso 2*b*: *a*) dados **C**, $\hat{\mathbf{A}}$, y B; *b*) solución para A, $\hat{\mathbf{B}}$ y A', $\hat{\mathbf{B}}'$.

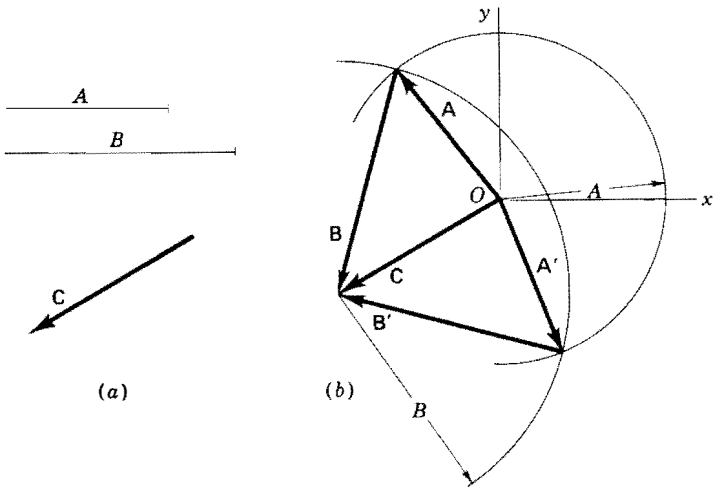


Figura 2-11 Solución gráfica del caso 2*c*: *a*) dados: C, *A* y *B*; *b*) solución para $\hat{\mathbf{A}}$, $\hat{\mathbf{B}}$ y $\hat{\mathbf{A}}'$, $\hat{\mathbf{B}}'$.

1. Se elige un sistema de coordenadas y un factor de escala, y se traza el vector **C**.
2. Se traza un arco circular de radio *A* con centro situado en el origen de **C**.
3. Se traza un arco circular de radio *B* con centro localizado en el extremo de **C**.
4. Las dos intersecciones de estos arcos definen los dos conjuntos de soluciones $\hat{\mathbf{A}}$, $\hat{\mathbf{B}}$ y $\hat{\mathbf{A}}'$, $\hat{\mathbf{B}}'$. Se observará que es factible encontrar una solución real sólo si $A + B \geq C$.

Ahora se aplicarán estos procedimientos para resolver la ecuación de cierre del circuito. Para ilustrar la situación, considérese el mecanismo de corredera-manivela ilustrado en la figura 2-12*a*. En estas circunstancias, el eslabón 2 es una manivela restringida a girar en torno al pivote fijo *A*; el eslabón 3 es la biela y el eslabón 4, la corredera. La ecuación de cierre del circuito, que se obtiene aplicando el método de la sección 2-6, es

$$\mathbf{R}_C = \mathbf{R}_{BA} + \mathbf{R}_{CB} \qquad (f)$$

El problema del análisis de posición es determinar los valores de todas las variables de posición (las posiciones de todos los puntos y articulaciones) dadas las dimensiones de cada eslabón, y el valor (o valores) de la variable independiente (o variables independientes), es decir, aquellas que se escogen para representar el grado (o grados) de libertad del mecanismo. En el mecanismo de corredera-manivela, cuando la corredera se desplaza a una ubicación conocida $\mathbf{R}_C$, es preciso encontrar los ángulos desconocidos θ_2 y θ_3, las direcciones de $\hat{\mathbf{R}}_{BA}$ y $\hat{\mathbf{R}}_{CB}$. Después de identificar las dimensiones conocidas de los eslabones,

$$\vec{\mathbf{R}}_C = \vec{\mathbf{R}}_{BA} + \vec{\mathbf{R}}_{CB} \qquad (g)$$

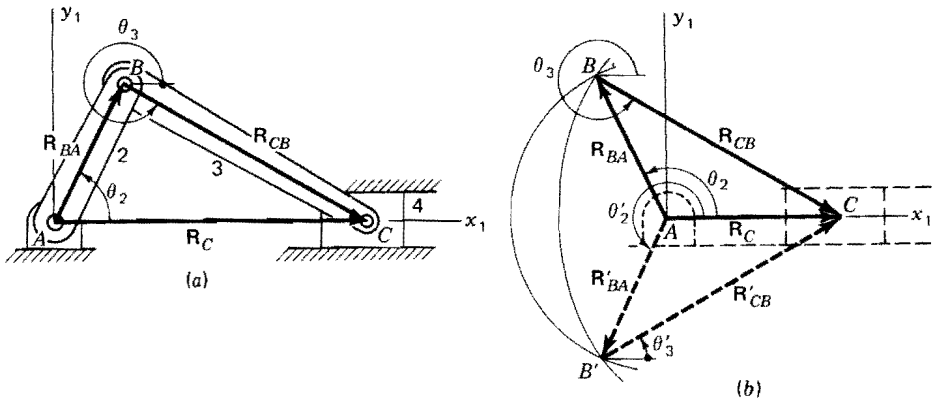


Figura 2-12 *a*) Mecanismo de corredera-manivela. *b*) Análisis gráfico de la posición.

se reconoce que se trata del caso 2*c* de la ecuación de cierre del circuito. El procedimiento gráfico de resolución que se explicó con anterioridad se aplica en la figura 2-12*b*. Nótese que se encuentran dos soluciones posibles, θ_2, θ_3 y θ'_2, θ'_3, que corresponden a dos configuraciones diferentes del eslabonamiento, es decir, dos maneras de ensamblar los eslabones, siendo ambas coherentes con la posición dada de la corredera. Estas dos soluciones son raíces igualmente válidas para la ecuación de cierre del circuito, y es necesario escoger entre ambas, según la aplicación de que se trate.

Como ejemplo adicional, véase el eslabonamiento de cuatro barras ilustrado en la figura 2-13. En este caso se desea encontrar la posición del punto del acoplador *P* correspondiente a un ángulo de la manivela en particular, θ_2. La ecuación de cierre del circuito es

$$\overset{\vee\vee}{\mathbf{R}}_{BA} + \overset{\vee_o}{\mathbf{R}}_{CB} = \overset{\vee\vee}{\mathbf{R}}_{DA} + \overset{\vee_o}{\mathbf{R}}_{CD} \qquad (h)$$

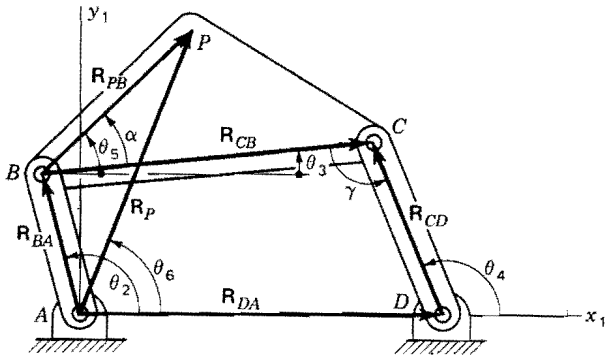


Figura 2-13 Eslabonamiento de cuatro barras.

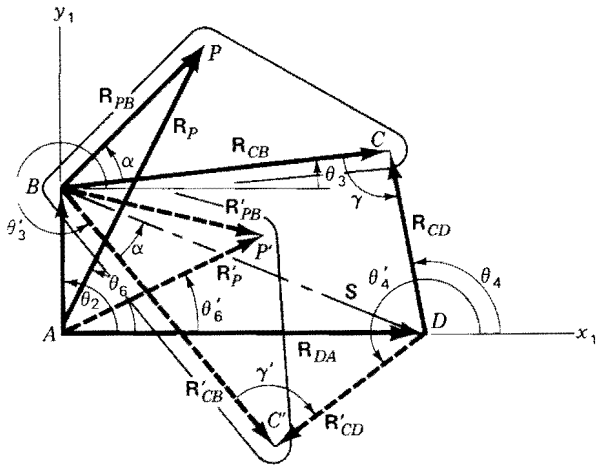


Figura 2-14 Análisis gráfico de posición del eslabonamiento de cuatro barras.

y la posición del punto P está dada por la ecuación de diferencia de posición

$$\overset{\infty}{\mathbf{R}}_P = \overset{\vee\vee}{\mathbf{R}}_{BA} + \overset{\vee\circ}{\mathbf{R}}_{PB} \tag{i}$$

Aunque parece que esta ecuación tiene tres incógnitas, se pueden reducir a dos después de resolver la ecuación de cierre del circuito (*h*), observando la relación angular constante entre $\mathbf{R}_{PB}$ y $\mathbf{R}_{CB}$,

$$\theta_5 = \theta_3 + \alpha \tag{j}$$

La resolución gráfica de este problema se inicia combinando los dos términos conocidos de la ecuación (*h*), localizando así las posiciones de los puntos B y D, como se muestra en la figura 2-14,

$$\mathbf{S} = \overset{\vee\vee}{\mathbf{R}}_{DA} - \overset{\vee\vee}{\mathbf{R}}_{BA} = \overset{\vee\circ}{\mathbf{R}}_{CB} - \overset{\vee\circ}{\mathbf{R}}_{CD} \tag{k}$$

Se aplica entonces el procedimiento de resolución para el caso 2*c*, dos direcciones desconocidas, para encontrar la ubicación del punto C; y se obtienen dos soluciones posibles, θ_3, θ_4 y θ'_3, θ'_4.

A continuación se aplica la ecuación (*j*) para determinar las dos direcciones posible de $\hat{\mathbf{R}}_{PB}$. Luego se puede resolver la ecuación (*i*), siguiendo los procedimientos para el caso 1. Por último se obtienen dos soluciones para la solución del punto $\mathbf{R}_P$ y $\mathbf{R}'_P$; y ambas son soluciones válidas para las ecuaciones (*h*) a (*j*); aunque pudo suceder que la posición $\mathbf{R}'_P$ no se lograra físicamente a partir de la configuración ilustrada en la figura 2-13, sin desmontar el mecanismo.

Partiendo de los ejemplos de la corredera-manivela y el eslabonamiento de cuatro barras, es obvio que el análisis gráfico de la posición requiere precisamente de las mismas construcciones que se elegirían por razones naturales al dibujar a escala el mecanismo en la posición que se está considerando. En virtud de esto, el procedimiento se antoja trivial y parecería que no merece en realidad el título de

análisis; sin embargo, esto suele ser en extremo engañoso. Como se verá en las siguientes secciones, el análisis de posición de un mecanismo es un problema algebraico no lineal cuando se trata por métodos analíticos o de computadora. A decir verdad, constituye el problema más difícil dentro del análisis cinemático y esta es la razón primordial por la que las técnicas gráficas de resolución han conservado su atractivo dentro del análisis de los mecanismos planos.

2-8 SOLUCIONES DE ÁLGEBRA COMPLEJA DE ECUACIONES VECTORIALES EN EL PLANO

En problemas en el plano, con frecuencia conviene expresar un vector especificando su magnitud y dirección en *notación polar*

$$\mathbf{R} = R\angle\theta \tag{2-20}$$

En la figura 2-15*a*, el vector bidimensional

$$\mathbf{R} = R^x\hat{\mathbf{i}} + R^y\hat{\mathbf{j}} \tag{2-21}$$

tiene dos componentes rectangulares de magnitudes

$$R^x = R\cos\theta \qquad R^y = R\,\text{sen}\,\theta \tag{2-22}$$

siendo

$$R = \sqrt{(R^x)^2 + (R^y)^2} \qquad \theta = \tan^{-1}\frac{R^y}{R^x} \tag{2-23}$$

Se observará que aquí se eligió arbitrariamente aceptar la raíz cuadrada positiva para la magnitud R al calcularla a partir de las componentes de **R**. Por consiguiente, se debe tener sumo cuidado al interpretar los signos de R^x y R^y por separado al decidir lo referente al cuadrante de θ. Nótese que *θ se define como el ángulo que va del eje positivo x al extremo positivo del vector* **R**, *medido en torno al origen del vector, y es positivo cuando se mide en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj*.

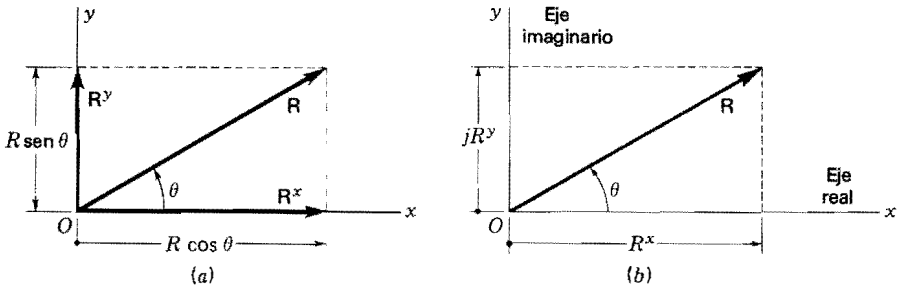


Figura 2-15 Correlación de los vectores en el plano y los números complejos.

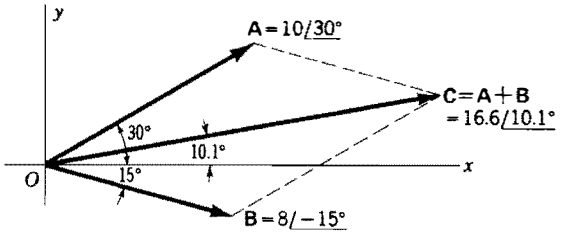


Figura 2-16 Ejemplo 2-2.

Ejemplo 2-2 Exprésense los vectores $\mathbf{A} = 10/30°$ y $\mathbf{B} = 8/-15°$ en notación rectangular† y hállese su suma.

SOLUCIÓN Los vectores se muestran en la figura 2-16 y son:

$$\mathbf{A} = 10\cos 30°\,\hat{\mathbf{i}} + 10\,\text{sen}\,30°\,\hat{\mathbf{j}} = 8.66\hat{\mathbf{i}} + 5.00\hat{\mathbf{j}}$$

$$\mathbf{B} = 8\cos(-15°)\,\hat{\mathbf{i}} + 8\,\text{sen}(-15°)\,\hat{\mathbf{j}} = 7.73\hat{\mathbf{i}} - 2.07\hat{\mathbf{j}}$$

$$\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B} = (8.66 + 7.73)\hat{\mathbf{i}} + (5.00 - 2.07)\hat{\mathbf{j}}$$

$$= 16.39\hat{\mathbf{i}} + 2.93\hat{\mathbf{j}}$$

La magnitud de la resultante se calcula tomando como base la ecuación (2-23)

$$C = \sqrt{16.39^2 + 2.93^2} = 16.6$$

al igual que el ángulo

$$\theta = \tan^{-1}\frac{2.93}{16.39} = 10.1°$$

El resultado final en notación para el plano es

$$\mathbf{C} = 16.6/10.1° \qquad \textit{Resp.}$$

Otra manera de abordar analíticamente los problemas vectoriales bidimensionales es a través del álgebra compleja. Aunque los números complejos no son vectores, se pueden usar para representar vectores en un plano, eligiendo un origen y los ejes real e imaginario. En los problemas cinemáticos bidimensionales, estos ejes se pueden escoger según convenga para que coincidan con los ejes x_1y_1 del sistema absoluto de coordenadas.

Como se ilustra en la figura 2-15*b*, la localización de cualquier punto en el plano se puede especificar ya sea por su vector de posición absoluta o mediante sus coordenadas real e imaginaria correspondientes

$$\mathbf{R} = R^x + jR^y \tag{2-24}$$

en donde el operador j se define como el número imaginario unitario

$$j = \sqrt{-1} \tag{2-25}$$

† Muchas calculadoras están equipadas para realizar directamente conversiones polares a rectangulares y viceversa.

La utilidad real de los números complejos en el análisis en el plano se debe a la facilidad con la que se pueden pasar a la forma polar. Si se usa la notación compleja rectangular para el vector **R**, se puede escribir

$$\mathbf{R} = R\underline{/\theta} = R\cos\theta + jR\,\text{sen}\,\theta \tag{2-26}$$

Sin embargo, si se emplea la por lo demás bien conocida ecuación de Euler de la trigonometría,

$$e^{\pm j\theta} = \cos\theta \pm j\,\text{sen}\,\theta \tag{2-27}$$

R también se puede escribir en la forma *polar compleja* como

$$\mathbf{R} = Re^{j\theta} \tag{2-28}$$

en donde la magnitud y la dirección del vector se indican explícitamente. Como se verá en los dos capítulos siguientes, la expresión de un vector en esta forma es muy útil cuando es necesario derivar.

Se obtendrá cierta familiarización con las útiles técnicas de manejo de vectores escritos en las formas complejas polares, resolviendo una vez más los cuatro casos de la ecuación de cierre del circuito. Si la ecuación (2-16) se expresa en la forma compleja polar se obtiene

$$Ce^{j\theta_C} = Ae^{j\theta_A} + Be^{j\theta_B} \tag{2-29}$$

En el caso 1, las dos incógnitas son C y θ_C. La resolución se inicia separando las partes real e imaginaria; y luego, mediante la sustitución de la ecuación de Euler (2-27), se obtiene

$$C(\cos\theta_C + j\,\text{sen}\,\theta_C) = A(\cos\theta_A + j\,\text{sen}\,\theta_A) + B(\cos\theta_B + j\,\text{sen}\,\theta_B) \qquad (a)$$

Al igualar los términos reales e imaginarios por separado, se obtienen dos ecuaciones reales correspondientes a las componentes horizontal y vertical de la ecuación vectorial bidimensional:

$$C\cos\theta_C = A\cos\theta_A + B\cos\theta_B \qquad (b)$$

$$C\,\text{sen}\,\theta_C = A\,\text{sen}\,\theta_A + B\,\text{sen}\,\theta_B \qquad (c)$$

Si se elevan al cuadrado y suman estas dos expresiones se elimina θ_C y se encuentra una solución para C

$$C = \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB\cos(\theta_B - \theta_A)} \tag{2-30}$$

La raíz cuadrada positiva se escogió arbitrariamente; la raíz cuadrada negativa daría una solución negativa para C con una diferencia de 180° en θ_C. El ángulo θ_C se encuentra como sigue

$$\theta_C = \tan^{-1}\frac{A\,\text{sen}\,\theta_A + B\,\text{sen}\,\theta_B}{A\cos\theta_A + B\cos\theta_B} \tag{2-31}$$

en donde los signos del numerador y el denominador se deben considerar por separado al determinar el cuadrante apropiado† de θ_C. Sólo se encuentra una solución para el caso 1, como se ilustró con anticipación en la figura 2-8.

Para el caso 2*a* las dos incógnitas de la ecuación (2-29) son las dos magnitudes A y D. En este caso la solución gráfica es la que se dio en la figura 2-9. Una manera conveniente de resolverlo en la forma compleja polar es dividir primero la ecuación (2-29) entre $e^{j\theta_A}$

$$Ce^{j(\theta_C-\theta_A)} = A + Be^{j(\theta_B-\theta_A)} \qquad (d)$$

Si se compara esta ecuación con la figura 2-17, se ve que la división entre la forma compleja polar de un *vector unitario* $e^{j\theta_A}$ tiene el efecto de hacer girar los ejes real e imaginario en el ángulo θ_A, de tal suerte que el eje real queda a lo largo del vector **A**. Ahora es factible usar la ecuación de Euler (2-27) para separar las componentes real e imaginaria.

$$C\cos(\theta_C - \theta_A) = A + B\cos(\theta_B - \theta_A) \qquad (e)$$

$$C\,\text{sen}(\theta_C - \theta_A) = B\,\text{sen}(\theta_B - \theta_A) \qquad (f)$$

y se observa que el vector **A**, que ahora es real, se eliminó de una de las ecuaciones. La solución para B se encuentra con facilidad:

$$B = C\frac{\text{sen}(\theta_C - \theta_A)}{\text{sen}(\theta_B - \theta_A)} \qquad (2\text{-}32)$$

La solución para la otra magnitud desconocida, A, se calcula exactamente de la misma manera. Si la ecuación (2-29) se divide entre $e^{j\theta_B}$, el eje real se alinea a lo

† Las calculadoras de diferentes marcas varían entre sí en lo que respecta al manejo de las unidades y el cuadrante de los ángulos. Es necesario que cada persona se familiarice con las características de su propia calculadora.

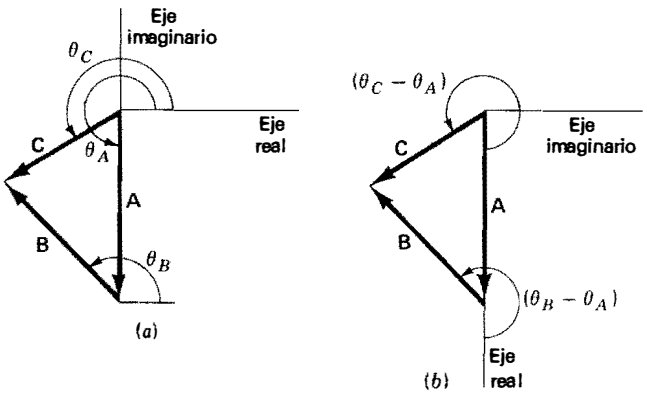


Figura 2-17 Rotación de los ejes mediante la división de la ecuación compleja polar entre $e^{j\theta_A}$. *a*) Ejes originales, *b*) ejes después de la rotación.

largo del vector **B**. Luego, la ecuación se separa en las partes real e imaginaria y se obtiene

$$A = C\frac{\operatorname{sen}(\theta_C - \theta_B)}{\operatorname{sen}(\theta_A - \theta_B)} \tag{2-33}$$

Al igual que antes, el caso 2*a* ofrece una sola solución.

La solución gráfica para el caso 2*b* es la que se ilustró en la figura 2-10. Las dos incógnitas son A y θ_B. El proceso se inicia alineando el eje real a lo largo del vector **A** y separando las partes real e imaginaria, como se hizo en el caso 2*a*. Las soluciones se obtienen de un modo directo a partir de las ecuaciones (*e*) y (*f*)

$$\theta_B = \theta_A + \operatorname{sen}^{-1}\frac{C\operatorname{sen}(\theta_C - \theta_A)}{B} \tag{2-34}$$

$$A = C\cos(\theta_C - \theta_A) - B\cos(\theta_B - \theta_A) \tag{2-35}$$

Nótese que el término del arco seno tiene un doble valor y, por ende, el caso 2*b* conduce a dos soluciones distintas, A, θ_B y A', θ'_B.

El caso 2*c* tiene como incógnitas a los dos ángulos θ_A y θ_B. La solución gráfica se presentó en la figura 2-11. En esta situación se alinea el eje real a lo largo del vector **C**,

$$C = Ae^{j(\theta_A - \theta_C)} + Be^{j(\theta_B - \theta_C)} \tag{g}$$

Si se usa la ecuación de Euler para separar las componentes y luego reacomodar los términos, se obtiene

$$A\cos(\theta_A - \theta_C) = C - B\cos(\theta_B - \theta_C) \tag{h}$$

$$A\operatorname{sen}(\theta_A - \theta_C) = -B\operatorname{sen}(\theta_B - \theta_C) \tag{i}$$

Las dos ecuaciones se elevan al cuadro y se suman, lo que da

$$A^2 = C^2 + B^2 - 2BC\cos(\theta_B - \theta_C) \tag{j}$$

Esto se reconoce como la ley de los cosenos para el triángulo vectorial. Esta expresión se puede resolver para θ_B como sigue

$$\theta_B = \theta_C \mp \cos^{-1}\frac{C^2 + B^2 - A^2}{2CB} \tag{2-36}$$

Pasando C al otro miembro de la ecuación (*h*), antes de elevar al cuadrado y sumar se obtiene otra forma de la ley de los cosenos, según la cual

$$\theta_A = \theta_C \pm \cos^{-1}\frac{C^2 + A^2 - B^2}{2CA} \tag{2-37}$$

Los signos más o menos en estas dos ecuaciones son un recordatorio de que cada uno de los arcos cosenos tienen dos valores y, en consecuencia, cada uno de θ_B y

θ_A tienen dos soluciones. Estos dos pares de ángulos se suelen combinar naturalmente como θ_A, θ_B y θ'_A, θ'_B, bajo la restricción expresada en la ecuación (*i*) antes citada. Por ende, el caso 2*c* tiene dos soluciones distintas, como se ilustra en la figura 2-11.

2-9 SOLUCIONES DE CHACE PARA ECUACIONES VECTORIALES EN EL PLANO

Como se vio en la sección previa, el álgebra aplicada para resolver incluso las ecuaciones vectoriales en el plano más simples suele hacerse en extremo abrumadora. Chace fue el primero en aprovechar la brevedad de la notación vectorial en la obtención de soluciones explícitas en forma cerrada, tanto para ecuaciones vectoriales bidimensionales como tridimensionales.† En esta sección se estudiarán sus soluciones para ecuaciones en el plano, por lo que respecta a los cuatro casos de la ecuación de cierre del circuito. Las soluciones tridimensionales se expondrán en el capítulo 11, que se ocupa de los mecanismos espaciales.

Aquí se volverá a usar la ecuación (2-16), que es la expresión vectorial típica en el plano, que dada en términos de magnitudes y vectores unitarios se puede escribir como sigue

$$C\hat{\mathbf{C}} = A\hat{\mathbf{A}} + B\hat{\mathbf{B}} \tag{2-38}$$

y puede contener dos incógnitas consistentes en dos magnitudes, dos direcciones o una magnitud y una dirección.

El caso 1 es la situación en el que la magnitud y la dirección del mismo vector, por ejemplo, C y $\hat{\mathbf{C}}$, constituyen las dos incógnitas. El método de solución para este caso se ilustró en el ejemplo 2-2. La forma general de la solución es

$$\mathbf{C} = (\mathbf{A} \cdot \hat{\mathbf{i}} + \mathbf{B} \cdot \hat{\mathbf{i}})\hat{\mathbf{i}} + (\mathbf{A} \cdot \hat{\mathbf{j}} + \mathbf{B} \cdot \hat{\mathbf{j}})\hat{\mathbf{j}} \tag{2-39}$$

En el caso 2*a*, las incógnitas son las magnitudes de dos vectores diferentes, por ejemplo, A y B. El método de Chace para este caso consiste en eliminar una de las incógnitas tomando el producto escalar de cada vector con uno nuevo escogido de tal manera que se elimine una de las incógnitas. Se puede eliminar el vector $\mathbf{B}$ tomando el producto escalar de cada término de la ecuación con $\hat{\mathbf{B}} \times \hat{\mathbf{k}}$.

$$\mathbf{C} \cdot (\hat{\mathbf{B}} \times \hat{\mathbf{k}}) = A\hat{\mathbf{A}} \cdot (\hat{\mathbf{B}} \times \hat{\mathbf{k}}) + B\hat{\mathbf{B}} \cdot (\hat{\mathbf{B}} \times \hat{\mathbf{k}}) \qquad (a)$$

Por lo tanto, puesto que $\hat{\mathbf{B}} \times \hat{\mathbf{k}}$ es perpendicular a $\hat{\mathbf{B}}$, $\hat{\mathbf{B}} \cdot (\hat{\mathbf{B}} \times \hat{\mathbf{k}}) = 0$; de donde,

$$A = \frac{\mathbf{C} \cdot (\hat{\mathbf{B}} \times \hat{\mathbf{k}})}{\hat{\mathbf{A}} \cdot (\hat{\mathbf{B}} \times \hat{\mathbf{k}})} \tag{2-40}$$

† M. A. Chace, "Vector Analysis of Linkages", *J. Eng. Ind.*, serie B, vol. 55, no. 3, pp. 289-297, agosto 1963.

La magnitud desconocida B se obtiene del mismo modo

$$B = \frac{\mathbf{C} \cdot (\hat{\mathbf{A}} \times \hat{\mathbf{k}})}{\hat{\mathbf{B}} \cdot (\hat{\mathbf{A}} \times \hat{\mathbf{k}})} \tag{2-41}$$

Para el caso 2*b*, las incógnitas son la magnitud de un vector y la dirección de otro, por ejemplo A y $\hat{\mathbf{B}}$. La resolución del caso se inicia eliminando a A de la ecuación (2-38)

$$\mathbf{C} \cdot (\hat{\mathbf{A}} \times \hat{\mathbf{k}}) = B\hat{\mathbf{B}} \cdot (\hat{\mathbf{A}} \times \hat{\mathbf{k}}) \tag{b}$$

Ahora, basándose en la definición del producto escalar de dos vectores,

$$\mathbf{P} \cdot \mathbf{Q} = PQ \cos \phi$$

se observa que

$$B\hat{\mathbf{B}} \cdot (\hat{\mathbf{A}} \times \hat{\mathbf{k}}) = B \cos \phi \tag{c}$$

en donde ϕ es el ángulo comprendido entre los vectores $\hat{\mathbf{B}}$ y $(\hat{\mathbf{A}} \times \hat{\mathbf{k}})$. En consecuencia,

$$\cos \phi = \hat{\mathbf{B}} \cdot (\hat{\mathbf{A}} \times \hat{\mathbf{k}}) \tag{d}$$

Los vectores $\hat{\mathbf{A}}$ y $\hat{\mathbf{A}} \times \hat{\mathbf{k}}$ son perpendiculares entre sí y, por ende, se está en libertad de elegir otro sistema de coordenadas $\hat{\lambda}\hat{\mu}$ que tenga las direcciones $\hat{\lambda} = \hat{\mathbf{A}} \times \hat{\mathbf{k}}$ y $\hat{\mu} = \hat{\mathbf{A}}$. En este sistema de referencia, el vector unitario desconocido $\hat{\mathbf{B}}$ se puede escribir como

$$\hat{\mathbf{B}} = \cos \phi \, (\hat{\mathbf{A}} \times \hat{\mathbf{k}}) + \operatorname{sen} \phi \, \hat{\mathbf{A}} \tag{e}$$

Si se hace ahora la sustitución de la ecuación (*d*) en la (*b*) y se resuelve para cos ϕ, se obtiene

$$\cos \phi = \frac{\mathbf{C} \cdot (\hat{\mathbf{A}} \times \hat{\mathbf{k}})}{B} \tag{f}$$

Luego,

$$\operatorname{sen} \phi = \pm\sqrt{1 - \cos^2 \phi} = \pm \frac{1}{B} \sqrt{B^2 - [\mathbf{C} \cdot (\hat{\mathbf{A}} \times \hat{\mathbf{k}})]^2} \tag{g}$$

Sustituyendo las ecuaciones (*f*) y (*g*) en (*e*) y multiplicando ambos miembros por la magnitud conocida B se obtiene

$$\mathbf{B} = [\mathbf{C} \cdot (\hat{\mathbf{A}} \times \hat{\mathbf{k}})](\hat{\mathbf{A}} \times \hat{\mathbf{k}}) \pm \sqrt{B^2 - [\mathbf{C} \cdot (\hat{\mathbf{A}} \times \hat{\mathbf{k}})]^2} \, \hat{\mathbf{A}} \tag{2-42}$$

Para determinar el vector $\mathbf{A}$ es posible que se desee aplicar en forma directa la ecuación (2-38) y hacer la sustracción vectorial. De otra manera, si se sustituye la (2-42) y se reordena, da

$$\mathbf{A} = \mathbf{C} - [\mathbf{C} \cdot (\hat{\mathbf{A}} \times \hat{\mathbf{k}})](\hat{\mathbf{A}} \times \hat{\mathbf{k}}) \pm \sqrt{B^2 - [\mathbf{C} \cdot (\hat{\mathbf{A}} \times \hat{\mathbf{k}})]^2} \, \hat{\mathbf{A}} \tag{h}$$

Los dos primeros términos de esta ecuación se pueden simplificar como se indica en la figura 2-18*a*. La dirección $\hat{\mathbf{A}} \times \hat{\mathbf{k}}$ se localiza a 90° en el mismo sentido del

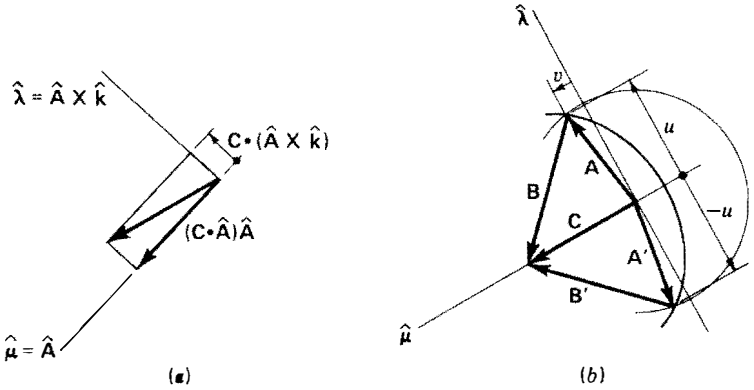


Figura 2-18

movimiento de las manecillas del reloj, a partir de la dirección $\hat{\mathbf{A}}$. La magnitud $\mathbf{C} \cdot (\hat{\mathbf{A}} \times \hat{\mathbf{k}})$ es la proyección de $\mathbf{C}$ en la dirección $\hat{\mathbf{A}} \times \hat{\mathbf{k}}$; de donde, cuando se resta de $\mathbf{C}$, $[\mathbf{C} \cdot (\hat{\mathbf{A}} \times \hat{\mathbf{k}})](\hat{\mathbf{A}} \times \hat{\mathbf{k}})$ el resultado es un vector de magnitud $\mathbf{C} \cdot \hat{\mathbf{A}}$ en la dirección $\hat{\mathbf{A}}$. Con esta sustitución, la ecuación (*h*) se convierte en

$$\mathbf{A} = \left[\mathbf{C} \cdot \hat{\mathbf{A}} \mp \sqrt{B^2 - [\mathbf{C} \cdot (\hat{\mathbf{A}} \times \hat{\mathbf{k}})]^2}\right] \hat{\mathbf{A}} \tag{2-43}$$

Finalmente, en el caso 2*c* las incógnitas son las direcciones de dos vectores diferentes, por ejemplo $\hat{\mathbf{A}}$ y $\hat{\mathbf{B}}$. Este caso se ilustra en la figura 2-18*b*, en donde se dan el vector $\mathbf{C}$ y las dos magnitudes A y B. El problema se resuelve encontrando los puntos de intersección de dos círculos de radios A y B. El proceso se inicia definiendo un nuevo sistema de coordenadas $\hat{\boldsymbol{\lambda}}\hat{\boldsymbol{\mu}}$ cuyos ejes se dirigen de tal modo que $\hat{\boldsymbol{\lambda}} = \hat{\mathbf{C}} \times \hat{\mathbf{k}}$ y $\hat{\boldsymbol{\mu}} = \hat{\mathbf{C}}$, como se muestra en la figura. Si las coordenadas de uno de los puntos de intersección en el sistema $\hat{\boldsymbol{\lambda}}\hat{\boldsymbol{\mu}}$ se designan como u y v, entonces,

$$\mathbf{A} = u\hat{\boldsymbol{\lambda}} + v\hat{\boldsymbol{\mu}} \qquad \text{y} \qquad \mathbf{B} = -u\hat{\boldsymbol{\lambda}} + (C - v)\hat{\boldsymbol{\mu}} \tag{*i*}$$

La ecuación del círculo de radio A es

$$u^2 + v^2 = A^2 \tag{*j*}$$

El círculo de radio B tiene la ecuación

$$u^2 + (v - C)^2 = B^2$$

o bien,

$$u^2 + v^2 - 2Cv + C^2 = B^2 \tag{*k*}$$

Al restar la ecuación (*k*) de la (*j*) y resolviendo para v se obtiene

$$v = \frac{A^2 - B^2 + C^2}{2C} \tag{*l*}$$

Al sustituir esto en la (*j*) y después de resolver para u da

$$u = \pm\sqrt{A^2 - \left(\frac{A^2 - B^2 + C^2}{2C}\right)^2} \qquad (m)$$

El paso final consiste en sustituir estos valores de u y v en las ecuaciones (*i*) y reemplazar $\hat{\boldsymbol{\lambda}}$ y $\hat{\boldsymbol{\mu}}$ según sus definiciones. Los resultados son

$$\mathbf{A} = \pm\sqrt{A^2 - \left(\frac{A^2 - B^2 + C^2}{2C}\right)^2}\,(\hat{\mathbf{C}} \times \hat{\mathbf{k}}) + \frac{A^2 - B^2 + C^2}{2C}\hat{\mathbf{C}} \qquad (2\text{-}44)$$

$$\mathbf{B} = \mp\sqrt{A^2 - \left(\frac{A^2 - B^2 + C^2}{2C}\right)^2}\,(\hat{\mathbf{C}} \times \hat{\mathbf{k}}) + \frac{B^2 - A^2 + C^2}{2C}\hat{\mathbf{C}} \qquad (2\text{-}45)$$

2-10 ANÁLISIS ALGEBRAICO DE LA POSICIÓN DE ESLABONAMIENTOS PLANOS

Esta sección ilustra varios métodos algebraicos para abordar el análisis de posición de mecanismos planos. Las tres principales ventajas de estos, en comparación con el planteamiento gráfico de la sección 2-7, son 1) la mayor exactitud que se puede lograr, 2) el hecho de que son apropiados para hacer las evaluaciones en computadora o calculadora y 3) el hecho de que una vez que se encuentra la forma de la solución, se puede evaluar para cualquier conjunto de dimensiones o posiciones diferentes de los eslabones, sin necesidad de reiniciar el proceso. Como se verá, la principal desventaja es que la naturaleza de las ecuaciones suele conducir a manipulaciones algebraicas tediosas para encontrar la forma de la solución.

Regresemos al análisis del mecanismo de corredera-manivela ilustrado en la figura 2-12, que se resolvió gráficamente en la sección 2-7. Una de las maneras más comunes de plantear este problema desde el punto de vista algebraico es observar en la figura que la posición vertical del punto B se puede relacionar con la longitud y el ángulo del eslabón 2, o bien, del 3. Por consiguiente

$$R_{BA} \operatorname{sen} \theta_2 = -R_{CB} \operatorname{sen} \theta_3 \qquad (a)$$

de modo que

$$\operatorname{sen} \theta_3 = -\frac{R_{BA}}{R_{CB}} \operatorname{sen} \theta_2 \qquad (b)$$

Asimismo, por la geometría de la figura 2-12*a*, es evidente que

$$R_C = R_{BA} \cos \theta_2 + R_{CB} \cos \theta_3 \qquad (c)$$

que se puede reordenar para que quede

$$R_C - R_{BA} \cos \theta_2 = R_{CB} \cos \theta_3 \qquad (d)$$

Luego, elevando al cuadrado las ecuaciones (*a*) y (*d*), se elimina la incógnita θ_3

$$R_C^2 - 2R_C R_{BA} \cos \theta_2 + R_{BA}^2 = R_{CB}^2 \qquad (e)$$

Esta ecuación se puede resolver para el ángulo desconocido θ_2 como una función de la posición de la corredera R_C,

$$\theta_2 = \cos^{-1} \frac{R_C^2 + R_{BA}^2 - R_{CB}^2}{2R_C R_{BA}} \qquad (2\text{-}46)$$

Sustituyendo este resultado en la (*d*) se obtiene una ecuación que puede resolverse para el otro ángulo desconocido θ_3,

$$\theta_3 = \cos^{-1} \frac{R_C^2 + R_{CB}^2 - R_{BA}^2}{2R_C R_{CB}} \qquad (2\text{-}47)$$

Aunque trascendentes, se trata de soluciones de forma cerrada que se pueden evaluar rápidamente para cualquier conjunto de parámetros dimensionales en cualquier posición R_C de la corredera.

En las aplicaciones más usuales del mecanismo de corredera-manivela, se da el ángulo de esta última, θ_2, y lo que es preciso hallar es el ángulo de la biela, θ_3, y la posición de la corredera R_C. Este problema se puede resolver recordando que dado

$$\cos \theta_3 = \pm\sqrt{1 - \text{sen}^2 \theta_3}$$

según la ecuación (*b*), se tiene que

$$\cos \theta_3 = \frac{1}{R_{CB}} \sqrt{R_{CB}^2 - R_{BA}^2 \text{sen}^2 \theta_2} \qquad (2\text{-}48)$$

en donde se eligió la raíz cuadrada positiva de tal modo que corresponda a la figura 2-12*a*; la raíz cuadrada negativa designa un montaje diferente de los eslabones en el que el pistón está a la izquierda del punto *A*. Por lo expresado en las ecuaciones (*c*) y (2-48), la posición del punto *C* es

$$R_C = R_{BA} \cos \theta_2 + \sqrt{R_{CB}^2 - R_{BA}^2 \text{sen}^2 \theta_2} \qquad (2\text{-}49)$$

Al inciar el análisis algebraico, es posible que el estudiante se pregunte cómo se reconocerán las ecuaciones "apropiadas" a partir de la figura, cómo se sabrá en dónde buscar o cuándo se tienen las suficientes ecuaciones. Una de las ventajas del método del álgebra compleja de la sección 2-8 es que es una guía en el desarrollo de estas ecuaciones iniciales. Haciendo referencia una vez más a la figura 2-12*a*, se puede escribir la ecuación de cierre del circuito en la forma polar compleja

$$R_C = R_{BA} e^{j\theta_2} + R_{CB} e^{j\theta_3} \qquad (f)$$

en donde x_1 se toma como el eje real. Al aplicar la fórmula de Euler (2-27), se pueden separar los términos real e imaginario de la ecuación anterior. Las dos ecuaciones que resultan son precisamente las que se obtienen de la figura como las ecuaciones (*c*) y (*a*).

Ya sea que estas ecuaciones se obtengan directamente de la figura o por el uso de la ecuación compleja polar de cierre del circuito, el proceso de resolución se puede desarrollar como se describió antes, recurriendo a las operaciones necesarias para resolver simultáneamente estas ecuaciones. Sin embargo, con el método del álgebra compleja, con frecuencia se puede reconocer la ecuación de cierre del circuito original como uno de los cuatro casos estándar y, por ende, se escribe inmediatamente la solución basándose en las deducidas en la sección 2-8. Por ejemplo, las ecuaciones (2-46) y (2-47) resultan directamente por la forma de la ecuación (*f*) como caso 2*c*, y al sustituir los símbolos apropiados en la solución estándar, ecuaciones (2-36) y (2-37). Del mismo modo, las ecuaciones (2-48) y (2-49) son ejemplos del caso 2*b* y pudo hallarse directamente de las ecuaciones (2-34) y (2-35).

Para resolver el mismo problema aplicando el método de Chace, se principia escribiendo la ecuación de cierre del circuito basándose en la figura 2-12*a*

$$R_C\hat{\mathbf{R}}_C = R_{BA}\hat{\mathbf{R}}_{BA} + R_{CB}\hat{\mathbf{R}}_{CB} \qquad (g)$$

Si se da θ_2, las incógnitas de esta ecuación son la magnitud R_C y la dirección $\hat{\mathbf{R}}_{CB}$. La solución corresponde al caso 2*b* y se encuentra haciendo las sustituciones apropiadas en las ecuaciones (2-42) y (2-43),

$$\mathbf{R}_{CB} = -[\mathbf{R}_{BA}\cdot(\hat{\mathbf{R}}_C\times\hat{\mathbf{k}})](\hat{\mathbf{R}}_C\times\hat{\mathbf{k}}) + \sqrt{R_{CB}^2 - [\mathbf{R}_{BA}\cdot(\hat{\mathbf{R}}_C\times\hat{\mathbf{k}})]^2}\,\hat{\mathbf{R}}_C \qquad (2\text{-}50)$$

$$\mathbf{R}_C = [\mathbf{R}_{BA}\cdot\hat{\mathbf{R}}_C + \sqrt{R_{CB}^2 - [\mathbf{R}_{BA}\cdot(\hat{\mathbf{R}}_C\times\hat{\mathbf{k}})]^2}]\hat{\mathbf{R}}_C \qquad (2\text{-}51)$$

Ejemplo 2-3 Úsense las ecuaciones de Chace para encontrar la posición de la corredera ilustrada en la figura 2-12, siendo $R_{BA} = 25$ mm, $R_{CB} = 75$ mm, y $\theta_2 = 150°$.

SOLUCIÓN Poniendo los datos en forma vectorial se tiene

$$\mathbf{R}_{BA} = 25(\cos 150)\hat{\mathbf{i}} + 25(\text{sen } 150)\hat{\mathbf{j}} = -21.7\hat{\mathbf{i}} + 12.5\hat{\mathbf{j}}$$
$$R_{CB} = 75 \qquad \hat{\mathbf{R}}_C = \hat{\mathbf{i}}$$

Nótese que $\hat{\mathbf{R}}_C \times \hat{\mathbf{k}} = -\hat{\mathbf{j}}$. Así pues, después de las sustituciones en la (2-51) da

$$\mathbf{R}_C = \{(-21.7\hat{\mathbf{i}} + 12.5\hat{\mathbf{j}})\cdot\hat{\mathbf{i}} + \sqrt{(75)^2 - [(-21.7\hat{\mathbf{i}} + 12.5\hat{\mathbf{j}})\cdot\hat{\mathbf{j}}]^2}\}\hat{\mathbf{i}}$$
$$= 50.2\hat{\mathbf{i}} \text{ mm} \qquad \textit{Resp.}$$

El análisis del eslabonamiento de cuatro barras es un problema clásico cuya solución data desde hace poco más de un siglo. La solución gráfica se ilustró en las figuras 2-13 y 2-14. Este mismo problema se presenta aquí para ilustrar con mayor amplitud las técnicas algebraicas de solución, y la notación utilizada se define en la figura 2-19.

En esta ilustración se observa que *s* es la distancia diagonal *BD*. Se puede escribir la ley de los cosenos para el triángulo *BAD* y, una vez más, para el triángulo *BCD*. En términos de las longitudes de los eslabones y los ángulos definidos en dicha figura, se tiene

$$s = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 \cos\theta_2} \tag{h}$$

$$\gamma = \pm \cos^{-1} \frac{r_3^2 + r_4^2 - s^2}{2r_3 r_4} \tag{i}$$

en donde los signos más o menos se refieren a las dos soluciones para el ángulo de transmisión γ y γ', respectivamente. La ley de los cosenos se puede volver a escribir para los mismos dos triángulos con el fin de hallar los ángulos ϕ y ψ.,

$$\phi = \cos^{-1} \frac{r_1^2 + s^2 - r_2^2}{2r_1 s} \tag{j}$$

$$\psi = \cos^{-1} \frac{r_4^2 + s^2 - r_3^2}{2r_4 s} \tag{k}$$

en donde se observa, como lo señala la figura, que las magnitudes de ϕ y ψ son menores que 180°, y que ψ siempre es positivo en tanto que sen ϕ lleva el mismo signo que sen θ_2. Con base en esto se encuentran los ángulos desconocidos θ_3 y θ_4,

$$\theta_4 = 180° - \phi \mp \psi \tag{2-52}$$

$$\theta_3 = \theta_4 - \gamma \tag{2-53}$$

en donde los signos menos o más representan una vez más, respectivamente, las dos cerraduras θ_4 y θ_4'.

Para resolver el mismo problema aplicando el método de Chace, primero se construye el vector

$$\mathbf{s} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2 \tag{l}$$

Luego, el triángulo BCD da la ecuación vectorial

$$\mathbf{s} = r_3\hat{\mathbf{r}}_3 - r_4\hat{\mathbf{r}}_4 \tag{m}$$

en donde se desconocen las dos direcciones $\hat{\mathbf{r}}_3$ y $\hat{\mathbf{r}}_4$. Este es el caso 2c y las soluciones están dadas por las ecuaciones (2-44) y (2-45). Después de efectuar las sustituciones correspondientes da

$$\mathbf{r}_3 = \pm\sqrt{r_3^2 - \left(\frac{r_3^2 - r_4^2 + s^2}{2s}\right)^2}(\hat{\mathbf{s}} \times \hat{\mathbf{k}}) + \frac{r_3^2 - r_4^2 + s^2}{2s}\hat{\mathbf{s}} \tag{2-54}$$

$$\hat{\mathbf{r}}_4 = \pm\sqrt{r_3^2 - \left(\frac{r_3^2 - r_4^2 + s^2}{2s}\right)^2}(\hat{\mathbf{s}} \times \hat{\mathbf{k}}) + \frac{r_4^2 - r_3^2 + s^2}{2s}\hat{\mathbf{s}} \tag{2-55}$$

El conjunto superior de signos proporciona la solución para el eslabonamiento cruzado; y, por ende, el conjunto inferior se aplica al eslabonamiento abierto de la figura 2-19.

Al resolver el mismo problema con álgebra compleja, se podría adaptar la solución estándar del caso 2c, como se hizo antes. No obstante, si no se hace así, ilustrará algunas técnicas útiles de manipulación. Se principia escribiendo la

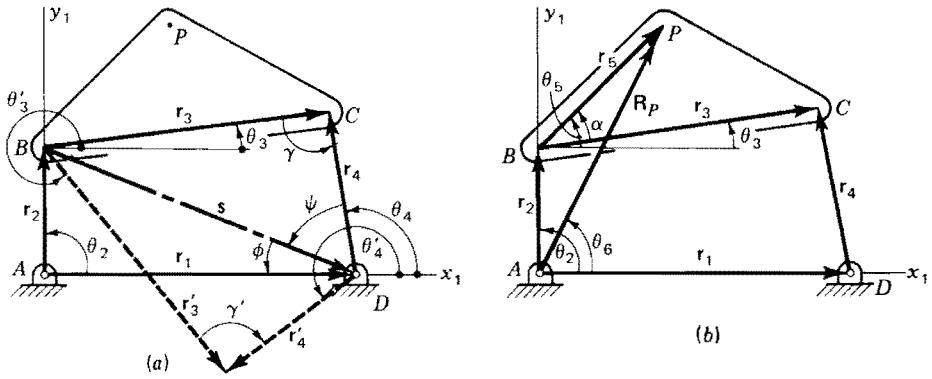


Figura 2-19

ecuación de cierre del circuito en la forma compleja polar. Con la notación de la figura 2-19 se tiene que

$$r_2 e^{j\theta_2} + r_3 e^{j\theta_3} = r_1 + r_4 e^{j\theta_4} \qquad (n)$$

en donde se elige x_1 como el eje real. Si se aplica la fórmula de Euler, se separan las partes real e imaginaria de la ecuación

$$r_2 \cos\theta_2 + r_3 \cos\theta_3 = r_1 + r_4 \cos\theta_4 \qquad (o)$$

$$r_2 \operatorname{sen}\theta_2 + r_3 \operatorname{sen}\theta_3 = r_4 \operatorname{sen}\theta_4 \qquad (p)$$

en donde los ángulos θ_3 y θ_4 son las dos incógnitas. A continuación se reacomodan estas ecuaciones para aislar los términos en θ_3

$$r_3 \cos\theta_3 = r_4 \cos\theta_4 - r_2 \cos\theta_2 + r_1$$

$$r_3 \operatorname{sen}\theta_3 = r_4 \operatorname{sen}\theta_4 - r_2 \operatorname{sen}\theta_2$$

y se elevan al cuadrado y suman ambas ecuaciones

$$r_3^2 = r_4^2 + r_2^2 + r_1^2 + 2r_1 r_4 \cos\theta_4 - 2r_1 r_2 \cos\theta_2 - 2r_2 r_4 \cos(\theta_4 - \theta_2) \qquad (q)$$

eliminando así a la incógnita θ_3.

Se puede combinar un cierto número de las cantidades conocidas de esta ecuación y reducir su complejidad observando que, de acuerdo con la figura,

$$s^x = r_1 - r_2 \cos\theta_2 \qquad (r)$$

$$s^y = -r_2 \operatorname{sen}\theta_2 \qquad (s)$$

$$\gamma = \cos^{-1} \frac{r_3^2 + r_4^2 - r_1^2 - r_2^2 + 2r_1 r_2 \cos\theta_2}{2r_3 r_4} \qquad (2\text{-}56)$$

en donde esta última ecuación es equivalente a las (h) e (i), antes mencionadas. Después de hacer las sustituciones y reacomodar, la (q) se reduce a

$$s^x \cos\theta_4 + s^y \operatorname{sen}\theta_4 - r_3 \cos\gamma + r_4 = 0 \qquad (t)$$

Al manejar tanto el seno como el coseno del mismo ángulo desconocido en una sola ecuación, a veces conviene sustituir las identidades de la mitad de un ángulo que se deducen en la trigonometría,

$$\cos\eta = \frac{1-\tan^2(\eta/2)}{1+\tan^2(\eta/2)} \qquad \operatorname{sen}\eta = \frac{2\tan(\eta/2)}{1+\tan^2(\eta/2)} \qquad (2\text{-}57)$$

Al hacer las sustituciones correspondientes en la (t), se eliminan las fracciones y se reacomodan los términos, se obtiene una ecuación cuadrática,

$$(r_4 - r_3\cos\gamma - s^x)\tan^2\frac{\theta_4}{2} + 2s^y\tan\frac{\theta_4}{2} + (r_4 - r_3\cos\gamma + s^x) = 0 \qquad (u)$$

de la que se llega a dos soluciones

$$\tan\frac{\theta_4}{2} = \frac{-s^y \mp \sqrt{(s^y)^2 - r_4^2 + 2r_3r_4\cos\gamma - r_3^2\cos^2\gamma + (s^x)^2}}{r_4 - r_3\cos\gamma - s^x} \qquad (v)$$

Cuando se hacen las sustituciones de lo expresado en (r), (s) y (2-56), esto se reduce a

$$\tan\frac{\theta_4}{2} = \frac{-s^y \mp r_3\sqrt{1-\cos^2\gamma}}{r_4 - r_3\cos\gamma - s^x} \qquad (w)$$

Por consiguiente,

$$\theta_4 = 2\tan^{-1}\frac{r_2\operatorname{sen}\theta_2 \mp r_3\operatorname{sen}\gamma}{r_4 - r_1 + r_2\cos\theta_2 - r_3\cos\gamma} \qquad (2\text{-}58)$$

Se puede hallar la solución para la otra incógnita, el ángulo θ_3, siguiendo un procedimiento completamente análogo. Al aislar los términos en θ_4 de las ecuaciones (o) y (p) antes de elevar al cuadrado y sumar, se elimina θ_4 y queda una ecuación cuadrática que puede resolverse para θ_3. La solución es

$$\theta_3 = 2\tan^{-1}\frac{-r_2\operatorname{sen}\theta_2 \pm r_4\operatorname{sen}\gamma}{r_3 + r_1 - r_2\cos\theta_2 - r_4\cos\gamma} \qquad (2\text{-}59)$$

Una vez resuelto el eslabonamiento de cuatro barras básico, se busca una expresión para la posición del punto P del acoplador. De la figura 2-19 y utilizando la notación compleja polar, se escribe

$$\mathbf{R}_P = R_P e^{j\theta_6} = r_2 e^{j\theta_2} - r_5 e^{j(\theta_3+\alpha)} \qquad (2\text{-}60)$$

Esto se reconoce como caso 1 porque R_P y θ_6 son las dos incógnitas. Se pueden encontrar directamente las soluciones aplicando las ecuaciones (2-30) y (2-31),

$$R_P = \sqrt{r_2^2 + r_5^2 + 2r_2r_5\cos(\theta_3 + \alpha - \theta_2)} \qquad (2\text{-}61)$$

$$\theta_6 = \tan^{-1}\frac{r_2\operatorname{sen}\theta_2 + r_5\operatorname{sen}(\theta_3 + \alpha - \theta_2)}{r_2\cos\theta_2 + r_5\cos(\theta_3 + \alpha - \theta_2)} \qquad (2\text{-}62)$$

Se observa que estas dos ecuaciones dan valores dobles que provienen de los valores dobles para θ_3, y corresponden a las dos cerraduras del eslabonamiento.

EJEMPLO 2-4 Calcúlese y trácese la gráfica de la curva del acoplador de un eslabonamiento de cuatro barras con las siguientes proporciones: $r_1 = 200$ mm, $r_2 = 100$ mm, $r_3 = 250$ mm, $r_4 = 300$ mm, $r_5 = 150$ mm, y $\alpha = -45°$. La notación es la que se define en la figura 2-19.

SOLUCIÓN Para cada ángulo θ_2, de la manivela, el ángulo de transmisión γ se evalúa partiendo de la ecuación (2-56). A continuación, se aplica la (2-59) para obtener θ_3. Por último, la posición del punto del acoplador se calcula aplicando las ecuaciones (2-61) y (2-62). Las soluciones para los primeros ángulos de la manivela se dan en la tabla 2-1. La curva completa del acoplador aparece en la figura 2-20. Nótese que sólo se calcula y representa gráficamente una de las dos soluciones.

Tabla 2-1 Cálculo de la curva del acoplador para el ejemplo 2-4

θ_2, grados	γ, grados	θ_3, grados	R_P, mm	θ_6, grados	R_P^x, mm	R_P^y, mm
0.0	18.2	110.5	212	42.6	162	136
10.0	18.9	99.4	232	36.9	186	139
20.0	21.0	87.8	245	33.7	204	136
30.0	23.9	77.5	250	31.5	213	131
40.0	27.4	69.2	248	30.5	213	126
50.0	31.3	62.9	241	30.7	207	123
60.0	35.2	58.4	230	31.8	196	121
70.0	39.2	55.2	218	33.5	182	120
80.0	43.1	53.8	205	36.3	166	121
90.0	46.9	51.8	199	38.4	149	118

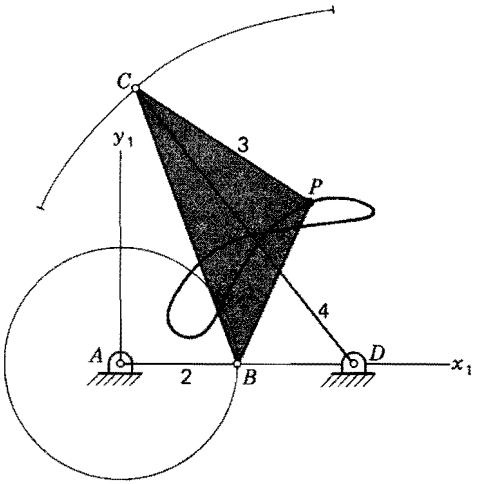


Figura 2-20 Gráfica de la curva del acoplador del ejemplo 2-4.

Antes de abandonar el tema del eslabonamiento de cuatro barras, consideremos una vez más la ecuación (2-56) que define al ángulo de transmisión. Al variar el ángulo de la manivela, θ_2, se pueden hallar los extremos del ángulo de transmisión γ derivando la ecuación (2-56) con respecto a θ_2 e igualando el resultado a cero. Esto demuestra que los extremos ocurren en $\theta_2 = 0$ y $\theta_2 = 180°$, y están dados por

$$\frac{r_3^2 + r_4^2 - (r_1 + r_2)^2}{2r_3r_4} \leq \cos\gamma \leq \frac{r_3^2 + r_4^2 - (r_1 - r_2)^2}{2r_3r_4} \tag{2-63}$$

Por supuesto, lo anterior presupone que la manivela de entrada es capaz de describir una rotación completa. Si no se trata de una cadena de Grashof (Sec. 1-8) o del tipo de manivela-oscilador o doble manivela, la manivela estará limitada a un intervalo de valores de θ_2. Fuera de este intervalo, los cálculos presentarán ciertas dificultades; la magnitud del argumento del arco coseno de la ecuación (2-56) será mayor que la unidad y no se encontrará una solución real para γ. Los límites de este intervalo están dados por

$$\frac{r_1^2 + r_2^2 - (r_3 + r_4)^2}{2r_1r_2} \leq \cos\theta_2 \leq \frac{r_1^2 + r_2^2 - (r_3 - r_4)^2}{2r_1r_2} \tag{2-64}$$

2-11 DESPLAZAMIENTO DE UN PUNTO EN MOVIMIENTO

Hasta ahora, este estudio se ha ocupado exclusivamente de una sola posición instantánea de un punto; pero como se desea estudiar el movimiento, es preciso interesarse en la relación entre una sucesión de posiciones.

En la figura 2-21, una partícula, situada originalmente en el punto P, se está moviendo a lo largo de la trayectoria indicada y, en un instante posterior, llega a la posición P'. El *desplazamiento* $\mathbf{\Delta R}_P$ del punto durante el intervalo de tiempo se define como el *cambio neto de posición*,

$$\mathbf{\Delta R}_P = \mathbf{R}'_P - \mathbf{R}_P \tag{2-65}$$

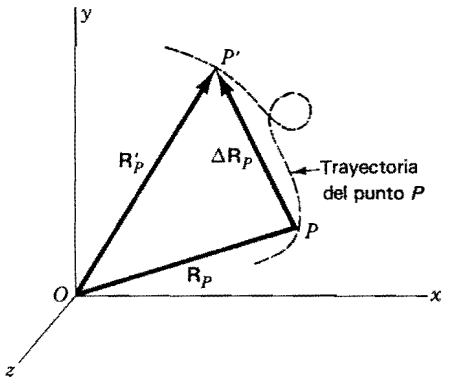


Figura 2-21 Desplazamiento de un punto en movimiento.

El desplazamiento es una cantidad vectorial que tiene la magnitud y la dirección del vector que va del punto P al P'.

Es importante hacer notar que el desplazamiento $\Delta\mathbf{R}_P$ es el cambio *neto* de posición y no depende de la trayectoria particular seguida entre los puntos P y P'. Su magnitud *no* es necesariamente igual a la longitud de la trayectoria (la distancia recorrida) y la dirección *no* es necesariamente a lo largo de la tangente a la trayectoria, aunque ambas cosas son verdaderas cuando el desplazamiento es infinitesimalmente pequeño. Ni siquiera es necesario conocer la verdadera trayectoria seguida entre P y P', para poder encontrar el vector desplazamiento, siempre y cuando se conozcan las posiciones inicial y final.

2-12 DIFERENCIA DE DESPLAZAMIENTOS ENTRE DOS PUNTOS

En esta sección se estudia la diferencia en los desplazamientos de dos puntos en movimiento. Se verá en particular el caso en el que los dos puntos móviles son partículas del mismo cuerpo rígido. Esta situación se ilustra en la figura 2-22, en donde el cuerpo rígido 2 se mueve desde una posición inicial definida por $x_2y_2z_2$ a otra posterior definida por $x_2'y_2'z_2'$.

Según la (2-6), la diferencia de posición entre los dos puntos P y Q del cuerpo 2 en el instante inicial es

$$\mathbf{R}_{PQ} = \mathbf{R}_P - \mathbf{R}_Q \qquad (a)$$

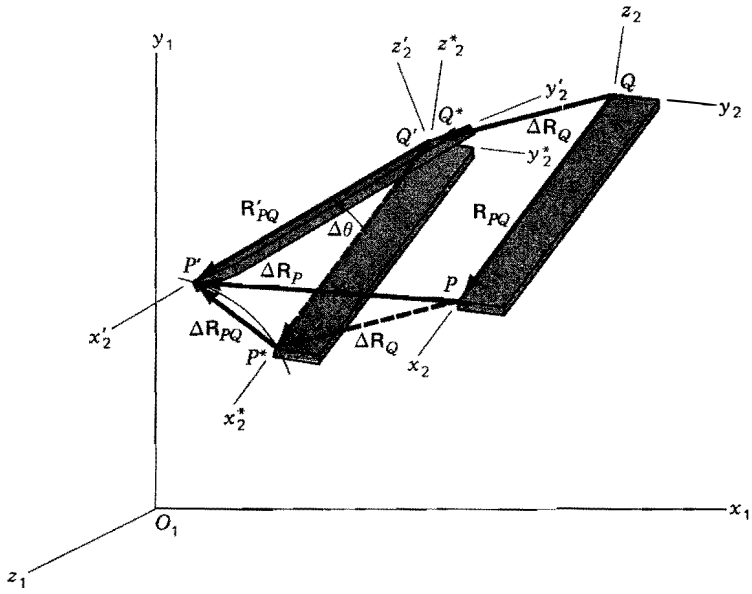


Figura 2-22 Diferencia de desplazamiento entre dos puntos del mismo cuerpo rígido.

Después de efectuarse el desplazamiento del cuerpo 2, los dos puntos se localizan en P' y Q'. En ese instante, la diferencia de posición es

$$\mathbf{R}'_{PQ} = \mathbf{R}'_P - \mathbf{R}'_Q \qquad (b)$$

Durante el intervalo de tiempo en el que se desarrolla el movimiento, los dos puntos sufrieron los desplazamientos individuales $\Delta\mathbf{R}_P$ y $\Delta\mathbf{R}_Q$, respectivamente.

Como su nombre lo implica, la *diferencia de desplazamiento* entre los dos puntos se define como la diferencia neta entre sus desplazamientos respectivos y se le asigna el símbolo $\Delta\mathbf{R}_{PQ}$

$$\Delta\mathbf{R}_{PQ} = \Delta\mathbf{R}_P - \Delta\mathbf{R}_Q \qquad (2\text{-}66)$$

Nótese que esta ecuación corresponde al triángulo vectorial PP^*P' de la figura 2-22. Como se dijo en la sección anterior, el desplazamiento sólo depende del cambio *neto* de posición y no de la trayectoria seguida. Por lo tanto, no importa cómo se desplazó realmente el cuerpo que contiene a los puntos P y Q, se tiene la libertad de concebir la trayectoria como se desee. La ecuación (2-66) conduce a pensar en el desplazamiento como si se hubiera efectuado en dos etapas. En primer lugar, el cuerpo se traslada (se desliza sin rotación) desde $x_2y_2z_2$ hasta $x_2^*y_2^*z_2^*$; en el curso de este movimiento, todas las partículas, incluyendo a P y Q, tienen el mismo desplazamiento $\Delta\mathbf{R}_Q$. A continuación, se concibe el cuerpo como si girara en torno al punto Q' describiendo el ángulo $\Delta\theta$ hasta llegar a la posición final $x'_2y'_2z'_2$.

Mediante el manejo de la (2-66) se puede obtener una interpretación diferente

$$\begin{aligned}\Delta\mathbf{R}_{PQ} &= (\mathbf{R}'_P - \mathbf{R}_P) - (\mathbf{R}'_Q - \mathbf{R}_Q)\\ &= (\mathbf{R}'_P - \mathbf{R}'_Q) - (\mathbf{R}_P - \mathbf{R}_Q)\end{aligned} \qquad (c)$$

y luego, basándose en las ecuaciones (a) y (b),

$$\Delta\mathbf{R}_{PQ} = \mathbf{R}'_{PQ} - \mathbf{R}_{PQ} \qquad (2\text{-}67)$$

Esta ecuación corresponde al triángulo vectorial $Q'P^*P'$ de la figura 2-22 y demuestra que la diferencia de desplazamiento, definida como la diferencia entre dos desplazamientos, es igual al cambio neto entre los vectores de diferencia de posición.

En cualquiera de las dos interpretaciones, se está ilustrando el *teorema de Euler*, el cual afirma que *cualquier desplazamiento de un cuerpo rígido es equivalente a la suma de una translación neta de un punto* (Q) *y una rotación neta del cuerpo en torno a ese punto.* También se ve que sólo la rotación contribuye a la diferencia de desplazamiento entre dos puntos del mismo cuerpo rígido, es decir, *no existe diferencia alguna entre los desplazamientos de dos puntos cualesquiera del mismo cuerpo rígido como resultado de una translación.* (Véase la sección 2-13 en donde se da la definición del término translación.)

En vista de lo antes expuesto, es factible representar la diferencia de desplazamiento $\Delta\mathbf{R}_{PQ}$ como el desplazamiento del punto P que vería un observador que se mueve junto, coincidiendo siempre con el punto Q; *pero sin girar* con el

cuerpo en movimiento, es decir, utilizando siempre los ejes de coordenadas absolutas $x_1y_1z_1$ para medir la dirección. Es importante entender con claridad la diferencia entre la interpretación de un observador que se mueve con el punto Q, pero sin girar, y el caso del observador que está *sobre* el cuerpo en movimiento. Para un observador colocado sobre el cuerpo 2, los dos puntos P y Q parecerían estacionarios, es decir, ninguno aparentaría tener un desplazamiento ya que no se mueven en relación con el observador, y la diferencia de desplazamiento vista por un observador que guarda esta posición sería cero.

2-13 ROTACIÓN Y TRANSLACIÓN

Aplicando el concepto de diferencia de desplazamiento entre dos puntos del mismo cuerpo rígido, ahora se puede definir la translación y la rotación.

La *translación se define como un estado de movimiento de un cuerpo para el que la diferencia de desplazamiento entre dos puntos cualesquiera, P y Q del mismo, es cero* o bien, basándose en la ecuación de la diferencia de desplazamiento (2-66),

$$\begin{aligned} \Delta\mathbf{R}_{PQ} &= \Delta\mathbf{R}_P - \Delta\mathbf{R}_Q = 0 \\ \Delta\mathbf{R}_P &= \Delta\mathbf{R}_Q \end{aligned} \tag{2-68}$$

lo cual afirma que *los desplazamientos de dos puntos cualesquiera del cuerpo son iguales*. La rotación es un estado de movimiento del cuerpo para el que puntos diferentes del mismo presentan desplazamientos diferentes.

En la figura 2-23*a* se ilustra una situación en la que el cuerpo se ha movido a lo largo de una trayectoria curva, de la posición x_2y_2 a la $x'_2y'_2$. A pesar del hecho de que las trayectorias de los puntos son curvas,† $\Delta\mathbf{R}_P$ sigue siendo igual a $\Delta\mathbf{R}_Q$ y el cuerpo ha sufrido una translación. Se observa que en la translación las trayec-

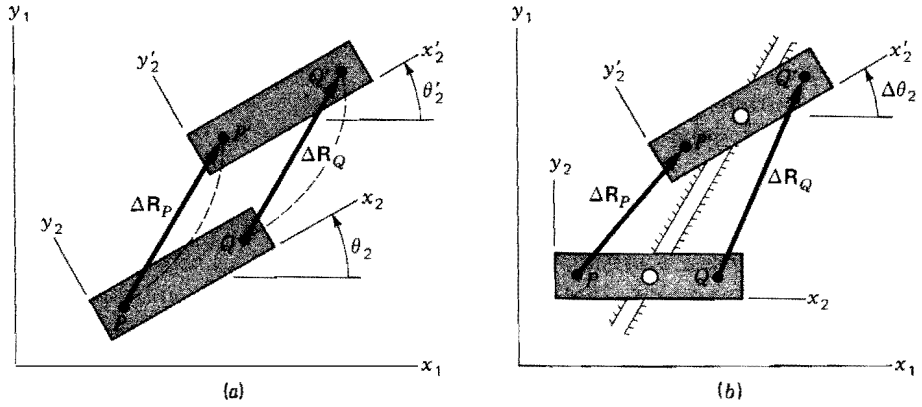


Figura 2-23 *a*) Translación $\Delta\mathbf{R}_P = \Delta\mathbf{R}_Q$, $\Delta\theta_2 = 0$; *b*) rotación: $\Delta\mathbf{R}_P \neq \Delta\mathbf{R}_Q$, $\Delta\theta_2 \neq 0$.

† La translación en la que las trayectorias de los puntos no son rectas se denomina en ocasiones *translación curvilínea*.

torias de los puntos, descritas por dos puntos cualesquiera del cuerpo, son idénticas y no existe cambio alguno en la orientación angular entre el sistema de coordenadas en movimiento y el sistema de coordenadas del observador, dicho de otra manera $\Delta\theta_2 = \theta_2' - \theta_2 = 0$.

En la figura 2-23*b*, el punto central del cuerpo en movimiento está restringido a moverse siguiendo una trayectoria rectilínea. Con todo, conforme lo hace, el cuerpo gira de tal manera que $\Delta\theta_2 = \theta_2' - \theta_2 \neq 0$ y los desplazamientos $\Delta\mathbf{R}_P$ y $\Delta\mathbf{R}_Q$ no son iguales. Incluso aunque no exista un punto obvio del cuerpo en torno al cual haya girado, el sistema de coordenadas $x_2'y_2'$ ha cambiado su orientación angular relativa a x_1y_1, y se dice que el cuerpo efectuó una rotación. Nótese que las trayectorias de los puntos descritas por P y Q no son iguales.

En estos dos ejemplos se ve que la rotación o la translación de un cuerpo no se pueden definir basándose en el movimiento de un solo punto; y que se trata de movimientos característicos de un cuerpo o de un sistema de coordenadas. No se puede hablar de "rotación de un punto" porque no tiene significado hablar de la orientación angular de un punto. También es incorrecto asociar los términos rotación y translación con las características rectilíneas y curvilíneas de la trayectoria de un solo punto. Aunque no importa qué puntos del cuerpo se elijan, es preciso comparar el movimiento de dos o más puntos para contar con definiciones significativas de estos términos.

2-14 DESPLAZAMIENTO APARENTE

Ya se hizo notar que el desplazamiento de un punto en movimiento no depende de la trayectoria particular recorrida; sin embargo, puesto que el desplazamiento se calcula a partir de los vectores de posición de los puntos extremos de la trayectoria, es esencial conocer el sistema de coordenadas del observador.

Considérese una partícula P_3 que se mueve a lo largo de una trayectoria conocida en un sistema de coordenadas $x_2y_2z_2$, que, a su vez, se mueve con respecto al sistema de referencia absoluto $x_1y_1z_1$, como se ilustra en la figura 2-24. Definamos también otro punto P_2 que esté rígidamente fijo al cuerpo en movimiento 2, es decir, que sea estacionario con respecto al sistema de coordenadas $x_2y_2z_2$, y que inicialmente coincida con el punto P_3.

Tal y como la ve un observador absoluto (en el sistema de coordenadas $x_1y_1z_1$), después de un intervalo de tiempo determinado, la partícula P_3, parece haberse movido a una nueva ubicación P_3', con el desplazamiento $\Delta\mathbf{R}_{P_3}$. El punto P_2, al formar parte del cuerpo 2, se mueve de un modo diferente a P_3, llega a una nueva ubicación P_2' con el desplazamiento $\Delta\mathbf{R}_{P_2}$.

No obstante, la situación parece muy diferente si la observa una persona colocada en el sistema de coordenadas móviles $x_2y_2z_2$. Este observador sólo ve el

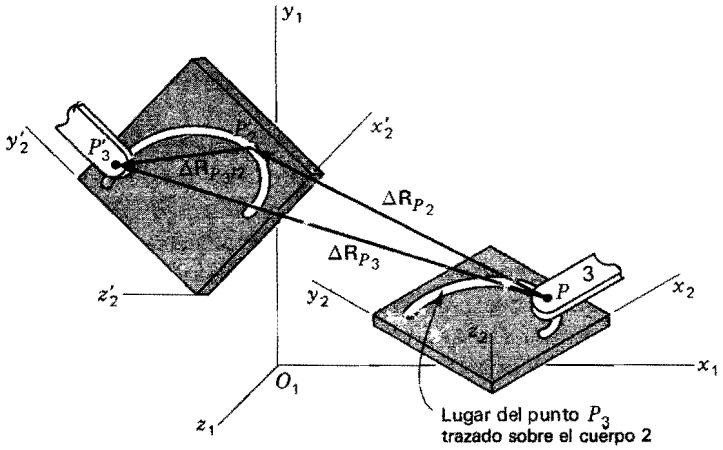


Figura 2-24 Desplazamiento aparente de un punto.

desplazamiento aparente $\Delta\mathbf{R}_{P_3/2}$ de la partícula P_3, conforme recorre la trayectoria en su sistema de coordenadas. Puesto que la trayectoria está fija en un sistema de coordenadas, no detecta su movimiento y, por ende, no observa el mismo desplazamiento de P_3 que percibe el observador absoluto. El punto P_2 se antoja estacionario a los ojos de este observador y, por lo tanto, $\Delta\mathbf{R}_{P_2/2} = 0$.

Según el triángulo vectorial ilustrado en la figura 2-24, es evidente que las percepciones de los dos observadores están relacionadas por la *ecuación de desplazamiento aparente*

$$\Delta\mathbf{R}_{P_3} = \Delta\mathbf{R}_{P_2} + \Delta\mathbf{R}_{P_3/2} \tag{2-69}$$

Se puede tomar esta ecuación como la definición del vector de desplazamiento aparente, aunque también es primordial entender los conceptos físicos que intervienen. Nótese que el vector de desplazamiento aparente relaciona los desplazamientos absolutos de dos *puntos coincidentes* que son partículas de *diferentes cuerpos en movimiento.* Nótese también que no existe restricción alguna para la ubicación real del observador que se mueve junto con el sistema de coordenadas 2, sólo que debe estar fijo en ese sistema, de manera que no perciba el desplazamiento del punto P_2.

Uno de los usos principales del desplazamiento aparente es determinar un desplazamiento absoluto. No es raro encontrar en las máquinas un punto semejante al P_3 que esté restringido a moverse siguiendo una ranura, trayectoria o curso definido por la forma de otro eslabón móvil 2. En tales casos quizá resulte mucho más conveniente medir o calcular $\Delta\mathbf{R}_{P_2}$ y $\Delta\mathbf{R}_{P_3/2}$ en combinación con la (2-69), que medir directamente el desplazamiento absoluto $\Delta\mathbf{R}_{P_3}$.

2-15 DESPLAZAMIENTO ABSOLUTO

Al reflexionar sobre la definición y el concepto del vector de desplazamiento aparente, se llega a la conclusión de que el desplazamiento absoluto de un punto móvil, $\Delta\mathbf{R}_{P_3/1}$, es el caso especial de un desplazamiento aparente en el que el observador está fijo en el sistema de coordenadas absolutas. Como se explicó en el caso del vector de posición, a menudo se abrevia la notación usando $\Delta\mathbf{R}_{P_3}$, o simplemente $\Delta\mathbf{R}_P$, y cuando no se indica en forma explícita, se presupone un observador absoluto.

Es probable que se pueda lograr una mejor comprensión física del desplazamiento aparente relacionándolo con el desplazamiento absoluto. Imagínese un automóvil P_3 que recorre una carretera y está siendo seguido por un observador absoluto a cierta distancia hacia un lado. Considérese cómo este observador percibe visualmente el movimiento del automóvil. Aunque puede no estar consciente de todos los pasos que se citan a continuación, el argumento aquí es que el observador imagina primero un punto P_{1_0} que coincide con P_3, el cual define en su mente como estacionario; quizá se relacione con un punto fijo de la carretera o un árbol cercano, por ejemplo. Luego compara sus observaciones posteriores del automóvil P_3 con las de P_1, para detectar el desplazamiento. Nótese que no hace la comparación con su propia ubicación, sino con el punto inicial P_1. En este caso, la ecuación de desplazamiento aparente se convierte en una identidad:

$$\Delta\mathbf{R}_{P_3} = \Delta\mathbf{R}^{0}_{P_1} + \Delta\mathbf{R}_{P_3/1}$$

PROBLEMAS†

2-1 Descríbase y trácese el lugar geométrico de un punto A que se mueve obedeciendo las ecuaciones $R^x_A = at\cos 2\pi t$, $R^y_A = at\,\text{sen}\,2\pi t$, $R^z_A = 0$.

2-2 Encuéntrese la diferencia de posición del punto P al punto Q de la curva $y = x^2 + x - 16$, en donde $R^x_P = 2$ y $R^x_Q = 4$.

2-3 La trayectoria de un punto en movimiento se define mediante la ecuación $y = 2x^2 - 28$. Encuéntrese la diferencia de posición del punto P al punto Q si $R^x_P = 4$ y $R^x_Q = -3$.

2-4 La trayectoria de un punto en movimiento P se define mediante la ecuación $y = 60 - x^3/3$. ¿Cuál es el desplazamiento del punto si su movimiento principia cuando $R^x_P = 0$ y concluye cuando $R^x_P = 3$?

2-5 Si el punto A se mueve sobre el lugar geométrico del problema 2-1, hállese el desplazamiento desde $t = 2$ hasta $t = 2.5$.

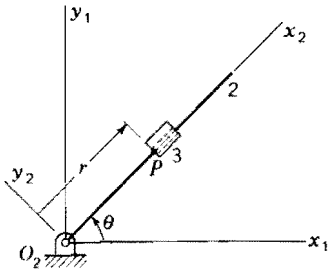
2-6 La posición de un punto está dada por la ecuación $\mathbf{R} = 100e^{j2\pi t}$. ¿Cuál es la trayectoria de dicho punto? Determínese el desplazamiento del punto, de $t = 0.10$ a $t = 0.40$.

2-7 La ecuación $\mathbf{R} = (t^2 + 4)e^{-j\pi t/10}$ define la posición de un punto. ¿En qué dirección está girando el vector de posición? ¿En dónde se localiza el punto cuando $t = 0.10$ a $t = 0$? ¿Cuál puede ser el siguien-

† Al asignar los problemas, es posible que el profesor desee especificar el método de resolución que deba aplicarse, en vista de la diversidad de planteamientos que se han presentado en el texto.

te valor de t si la dirección del vector de posición debe ser la misma que cuando $t = 0$? ¿Cuál es el desplazamiento de la primera a la segunda posición del punto?

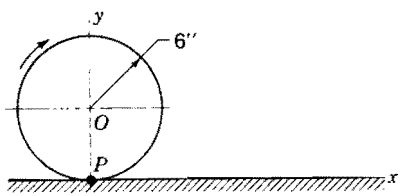
2-8 La ubicación de un punto se define con la ecuación $\mathbf{R} = (4t + 2)e^{j\pi t^2/30}$ en donde t es el tiempo en segundos. El movimiento del punto se inicia en $t = 0$. ¿Cuál es el desplazamiento durante los tres primeros segundos? Encuéntrese el cambio en la orientación angular del vector de posición durante el mismo intervalo de tiempo.

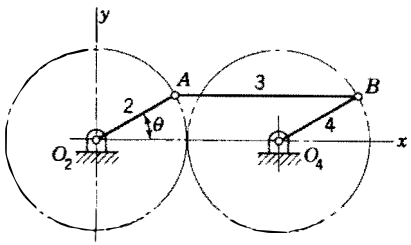


Problema 2-9

2-9 El eslabón 2 de la figura gira obedeciendo a la ecuación $\theta = \pi t/4$. El bloque 3 se desliza hacia afuera sobre el eslabón 2 siguiendo la ecuación $r = t^2 + 2$. ¿Cuál es el desplazamiento absoluto $\Delta\mathbf{R}_{P_1}$ desde $t = 1$ hasta $t = 2$? ¿Cuál es el desplazamiento aparente $\Delta\mathbf{R}_{P_3/2}$?

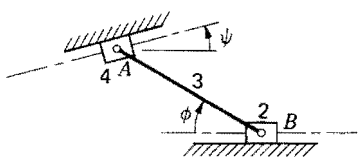
2-10 Una rueda cuyo centro se encuentra en O se mueve rodando sin deslizamiento, de tal modo que su centro se desplaza 10 pulg hacia la derecha. ¿Cuál es el desplazamiento del punto P sobre la periferia durante este intervalo?

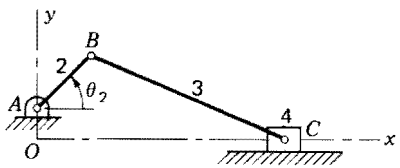




Problema 2-10 Rueda en movimiento y **Problema 2-11** $R_{AO_2} = R_{BO_4} = 3$ pulg, $R_{BA} = R_{O_4O_2} = 6$ pulg.

2-11 Un punto Q se mueve desde A hasta B a lo largo del eslabón 3 mientras que el eslabón 2 gira desde $\theta_2 = 30°$ a $\theta_2' = 120°$. Encuéntrese el desplazamiento absoluto de Q.





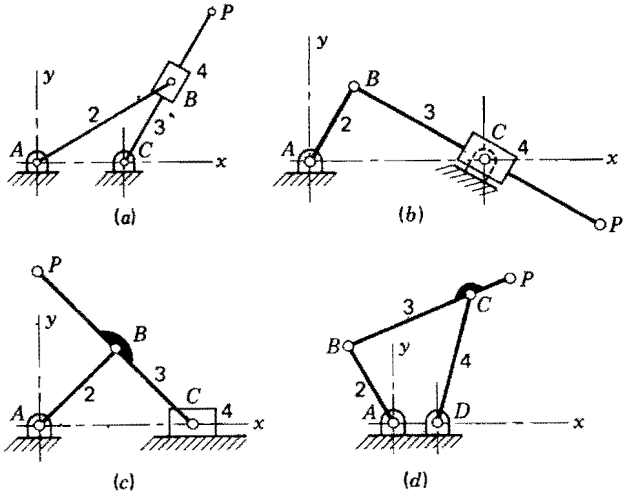
Problema 2-12 $R_{AB} = 200$ mm, $\psi = 15°$; **Problema 2-13** $R_{AO} = 1$ pulg, $R_{BA} = 2.5$ pulg, $R_{CB} = 7$ pulg.

2-12 El eslabonamiento ilustrado se impulsa moviendo el bloque corredizo 2. Escríbase la ecuación de cierre del circuito y resuélvase analíticamente el caso para la posición del bloque corredizo 4. Verifíquese gráficamente el resultado para la posición en la que $\phi = -45°$.

2-13 El mecanismo excéntrico de corredera-manivela se impulsa por la manivela giratoria 2. Escríbase la ecuación de cierre del circuito. Encuéntrese la posición de la corredera 4 en función de θ_2.

2-14 Escríbase un programa de calculadora para encontrar la suma de cualquier número de vectores bidimensionales expresados en formas rectangulares o polares combinadas. Es necesario que el resultado se pueda obtener en cualquiera de las dos formas, haciendo que la magnitud y el ángulo de la forma polar tenga sólo valores positivos.

2-15 Escríbase un programa de computadora para trazar la gráfica de la curva del acoplador de cualquier forma de manivela-oscilador o doble manivela del eslabonamiento de cuatro barras. El programa debe aceptar cuatro longitudes de los eslabones y coordenadas rectangulares o polares del punto del acoplador en relación con éste.



Problema 2-16 (*a*) $R_{CA} = 2$ pulg, $R_{BA} = 3.5$ pulg, $R_{PC} = 4$ pulg. (*b*) $R_{CA} = 40$ mm, $R_{BA} = 20$ mm, $R_{PB} = 65$ mm; (*c*) $R_{BA} = R_{CB} = R_{PB} = 25$ mm; (*d*) $R_{DA} = 1$ pulg, $R_{BA} = 2$ pulg, $R_{CB} = R_{DC} = 3$ pulg, $R_{PB} = 4$ pulg.

2-16 Para cada eslabonamiento ilustrado en la figura, hállese la trayectoria del punto *P*: *a*) mecanismo invertido de corredera-manivela; *b*) segunda inversión del mecanismo de corredera-manivela; *c*) mecanismo de línea recta; *d*) mecanismo de eslabón de arrastre.

CAPÍTULO

TRES

VELOCIDAD

3-1 DEFINICIÓN DE VELOCIDAD

En la figura 3-1 un punto en movimiento se observa primero en la ubicación P, definida por el vector de posición absoluta $\mathbf{R}_P$. Después de un breve intervalo de tiempo, Δt, se observa que su posición ha cambiado a P', definida por $\mathbf{R}'_P$. Se recordará que, según la ecuación (2-65), el desplazamiento durante este intervalo de tiempo se define como

$$\Delta \mathbf{R}_P = \mathbf{R}'_P - \mathbf{R}_P$$

La *velocidad promedio* del punto durante el intervalo Δt es $\Delta \mathbf{R}_P/\Delta t$. Su *velocidad instantánea* (que de aquí en adelante se llamará simplemente *velocidad*) se define por el límite de esta razón para un intervalo de tiempo infinitesimalmente pequeño y está dada por

$$\mathbf{V}_P = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \mathbf{R}_P}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{R}_P}{dt} \tag{3-1}$$

Puesto que $\Delta \mathbf{R}_P$ es un vector, hay *dos* convergencias al tomar este límite, la *magnitud* y la *dirección*. Por lo tanto, la velocidad de un punto es una cantidad vectorial igual a la rapidez de cambio de su posición respecto al tiempo. Al igual que los vectores de posición y desplazamiento, el vector velocidad se define para un punto específico; "velocidad" no se debe aplicar a una recta, sistema de coordenadas, volumen u otra colección de puntos, puesto que la velocidad en cada punto puede diferir.

Se recordará que las definiciones de los vectores de posición $\mathbf{R}_P$ y $\mathbf{R}'_P$ dependen de la ubicación y orientación del sistema de coordenadas del observador. Por

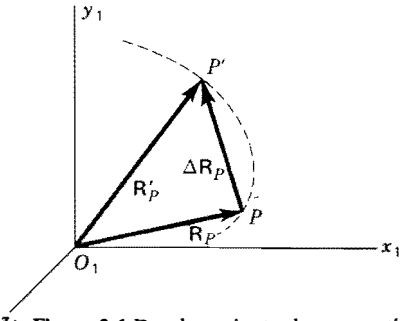


Figura 3-1 Desplazamiento de una partícula móvil.

otro lado, el vector desplazamiento $\Delta \mathbf{R}_P$ y el velocidad $\mathbf{V}_P$ son independientes de la ubicación inicial del sistema de coordenadas o de la posición del observador dentro de éste. No obstante, la velocidad $\mathbf{V}_P$ depende críticamente del movimiento del observador o del sistema de coordenadas, en caso de haberlo; por esto se supone que el observador es estacionario dentro del sistema de coordenadas. Si el sistema de coordenadas que interviene es el absoluto, la velocidad se considera *velocidad absoluta* y se denota con el símbolo $\mathbf{V}_{P|1}$ o, sencillamente, $\mathbf{V}_P$. Esto concuerda con la notación que se utiliza para el desplazamiento absoluto.

3-2 ROTACIÓN DE UN CUERPO RÍGIDO

Cuando un cuerpo rígido se traslada, como se vio en la sección 2-13, el movimiento de cualquier partícula individual es igual al movimiento de todas las demás del mismo cuerpo. Sin embargo, cuando el cuerpo gira, dos partículas arbitrariamente escogidas P y Q no describen el mismo movimiento y un sistema de coordenadas fijo al cuerpo no se mantiene paralelo a su orientación inicial; dicho de otra manera, el cuerpo sufre cierto desplazamiento angular $\Delta\theta$.

Los desplazamientos angulares no se estudiaron detalladamente en el capítulo 2 porque, en general, no se pueden tratar como vectores. La razón es que no obedecen las reglas usuales de la adición vectorial; si se describen varios desplazamientos angulares brutos en sucesión, en tres dimensiones, el resultado depende del orden en que se producen.

Para ilustrar esto, considérese el rectángulo *ABCO* de la figura 3-2*a*. El cuerpo rectangular se gira primero —90° en torno al eje y y luego se gira +90° alrededor del eje x. Se ve que la posición final del cuerpo está en el plano yz. En la figura 3-2*b* el cuerpo ocupa la misma posición inicial y se gira nuevamente alrededor de los mismos ejes, describiendo los mismos ángulos y en las mismas direcciones; no obstante, la primera rotación la desarrolla en torno al eje x y la segunda alrededor del eje y. El orden de las rotaciones se invierte y la posición final del rectángulo ahora se ve que es en el plano xz y no en el plano yz, como lo fue antes. Puesto que esta característica no corresponde a la ley conmutativa de la adición

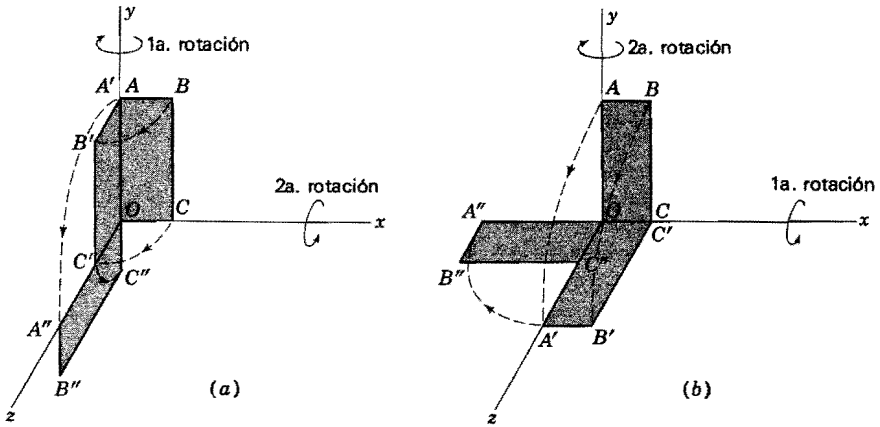


Figura 3-2 Los desplazamientos angulares no se pueden sumar vectorialmente porque el resultado depende del orden en que se sumen.

vectorial, los desplazamientos angulares tridimensionales no se pueden manejar como vectores.

Por otra parte, los desplazamientos angulares que ocurren alrededor del mismo eje o de ejes paralelos, sí obedecen la ley conmutativa. Asimismo, los desplazamientos angulares infinitesimalmente pequeños son conmutativos. Para evitar confusiones, se tratarán todos los desplazamientos angulares finitos como cantidades escalares; no obstante, se tendrá la ocasión de tratar los desplazamientos angulares infinitesimales como vectores.

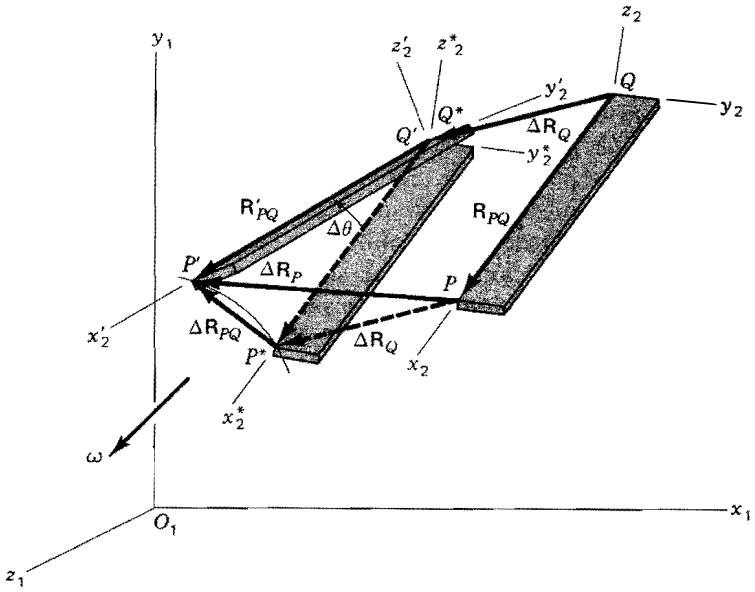


Figura 3-3 Diferencia de desplazamiento entre dos puntos del mismo eslabón rígido.

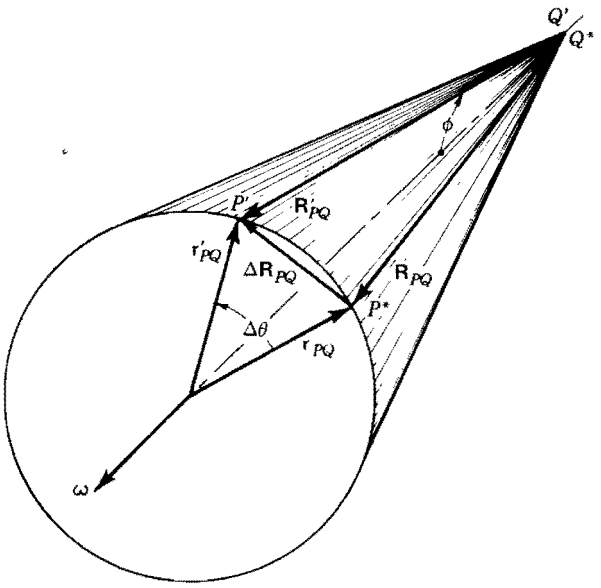


Figura 3-4 Diferencia de desplazamiento $\Delta\mathbf{R}_{PQ}$ según la ve un observador en traslación.

En la figura 3-3 se recuerda la definición de la diferencia de desplazamiento entre dos puntos, P y Q, fijos en el mismo cuerpo rígido. Como se señaló en la sección 2-12, el vector diferencia desplazamiento es atribuible por completo a la rotación del cuerpo; en un cuerpo que describe una traslación no hay diferencia de desplazamiento entre sus puntos. Se llegó a esta conclusión representando el desplazamiento como un suceso que ocurre en dos pasos. En primer lugar, se supuso que el cuerpo realiza una traslación a lo largo del desplazamiento $\Delta\mathbf{R}_Q$ hasta la posición $x_2^* y_2^* z_2^*$. Luego, se hizo que el cuerpo girara alrededor del punto Q^* hasta la posición $x_2' y_2' z_2'$.

Otra manera de representar la diferencia de desplazamiento $\Delta\mathbf{R}_{PQ}$ es concebir un sistema de coordenadas móviles cuyo origen se desplaza junto con el punto Q; pero cuyos ejes se mantienen paralelos a los ejes absolutos $x_1 y_1 z_1$. Nótese que este sistema de coordenadas no sufre rotación. Un observador que se encuentre en este sistema de coordenadas no observa movimiento alguno en el punto Q, porque permanece en el origen de su sistema. Para el desplazamiento del punto P observará el vector diferencia de desplazamiento $\Delta\mathbf{R}_{PQ}$. A este observador le parece que el punto Q se mantiene fijo y que el cuerpo gira en torno a este punto fijo, como se ilustra en la figura 3-4.

No importa si el observador está ubicado en el sistema de coordenadas básico o en el móvil descrito, el cuerpo parece girar describiendo cierto ángulo total $\Delta\theta$ en su desplazamiento de $x_2 y_2 z_2$ a $x_2' y_2' z_2'$. Si se considera el punto de vista del observador fijo, la ubicación del eje de rotación no es obvia. Tal y como lo ve el observador en traslación, el eje pasa por el punto Q aparentemente estacionario; todos

los puntos del cuerpo parecen describir trayectorias circulares en torno a este eje, y cualquier recta que se encuentre en el cuerpo, cuya dirección sea normal a este eje, parece sufrir un desplazamiento angular idéntico $\Delta\theta$.

La *velocidad angular* de un cuerpo en rotación se define ahora como la cantidad vectorial $\boldsymbol{\omega}$ cuya dirección es la misma que la del eje instantáneo de rotación. La magnitud del vector velocidad angular se define como la rapidez de cambio respecto al tiempo de la orientación angular de cualquier recta en el cuerpo cuya dirección sea normal al eje de rotación. Si el desplazamiento angular de cualquiera de estas rectas se designa como $\Delta\theta$ y el intervalo de tiempo como Δt, la magnitud del vector velocidad angular $\boldsymbol{\omega}$ es

$$\omega = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt} \tag{3-2}$$

Puesto que se ha acordado que las rotaciones en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj son positivas, el sentido del vector $\boldsymbol{\omega}$ a lo largo del eje de rotación se define de acuerdo con la regla de la mano derecha.

3-3 DIFERENCIA DE VELOCIDADES ENTRE PUNTOS DEL MISMO CUERPO RÍGIDO

En la figura 3-5*a* se ilustra otra vista del desplazamiento del mismo cuerpo rígido que se representó en la figura 3-3. Esta es la que vería un observador ubicado en el sistema de coordenadas absolutas y que mira directamente a lo largo del eje de rotación del cuerpo en movimiento, desde la punta del vector $\boldsymbol{\omega}$. En esta vista, el desplazamiento angular $\Delta\theta$ se observa en su tamaño real, y *todas* las rectas del cuerpo describen este mismo ángulo durante el desplazamiento. Los vectores de desplazamiento y los de diferencia de posición no aparecen necesariamente en su tamaño real, sino que más bien se perciben escorzados bajo este ángulo de visión.

En la figura 3-5*b* se presenta la rotación del mismo cuerpo rígido, con el mismo ángulo de observación pero, en este caso, desde el punto de vista del observador en traslación. Por tanto, esta figura corresponde a la base del cono ilustrado en la figura 3-4. Se observa que los dos vectores identificados por $\mathbf{r}_{PQ}$ y $\mathbf{r}'_{PQ}$ son las vistas escorzadas de $\mathbf{R}_{PQ}$ y $\mathbf{R}'_{PQ}$ y, según la figura 3-4, es evidente que sus magnitudes son

$$r_{PQ} = r'_{PQ} = R_{PQ} \operatorname{sen} \phi \tag{a}$$

en donde ϕ es el ángulo constante desde el vector velocidad angular $\boldsymbol{\omega}$ hasta el vector diferencia de posición giratorio $\mathbf{R}_{PQ}$ conforme describe el cono.

Si se observa nuevamente la figura 3-5*b*, se ve que también se puede interpretar como un dibujo a escala correspondiente a la ecuación (2-67). Ilustra el hecho de que el vector diferencia de desplazamiento $\Delta\mathbf{R}_{PQ}$ es igual al cambio vec-

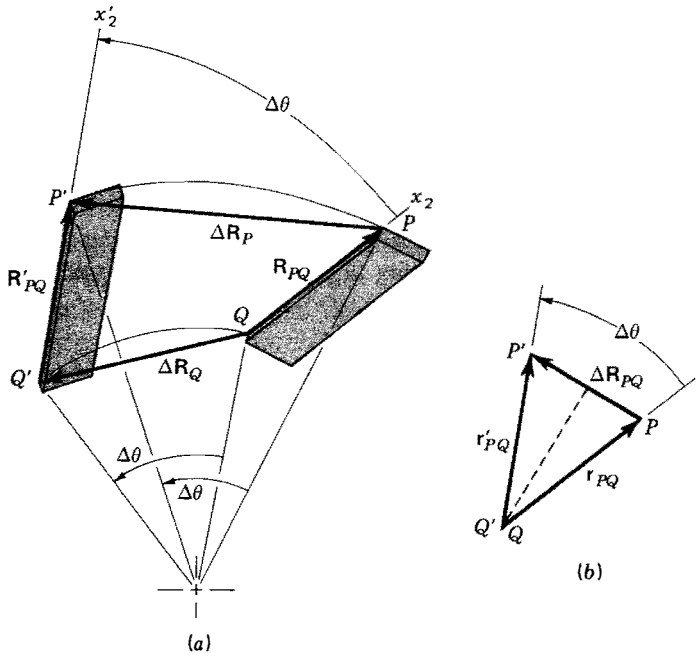


Figura 3-5 *a*) Vista verdadera de los desplazamientos angulares de la figura 3-3. *b*) Sustracción vectorial para obtener la diferencia de desplazamiento $\Delta\mathbf{R}_{PQ}$.

torial en la diferencia de posición absoluta $\mathbf{R}_{PQ}$ producida durante el desplazamiento

$$\Delta\mathbf{R}_{PQ} = \mathbf{R}'_{PQ} - \mathbf{R}_{PQ} \tag{b}$$

Ahora ya es posible calcular la magnitud del vector diferencia de desplazamiento $\Delta\mathbf{R}_{PQ}$. En la figura 3-5*b*, en donde aparece en su tamaño verdadero, se traza su mediatriz, lo que muestra que

$$\Delta R_{PQ} = 2r_{PQ} \operatorname{sen} \frac{\Delta\theta}{2} \tag{c}$$

y, según la (*a*)

$$\Delta R_{PQ} = 2(R_{PQ} \operatorname{sen} \phi) \operatorname{sen} \frac{\Delta\theta}{2} \tag{d}$$

Si se impone ahora la limitación de movimientos pequeños, el seno del término de desplazamiento angular puede aproximarse mediante el ángulo mismo,

$$\Delta R_{PQ} \approx 2(R_{PQ} \operatorname{sen} \phi) \frac{\Delta\theta}{2} = \Delta\theta \, R_{PQ} \operatorname{sen} \phi \tag{e}$$

Si se divide entre el pequeño incremento de tiempo Δt, observando que la magnitud R_{PQ} y el ángulo ϕ son constantes durante el intervalo, y tomando el límite, se obtiene

$$\lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta R_{PQ}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \left(\frac{\Delta \theta}{\Delta t}\right) R_{PQ} \operatorname{sen} \phi = \omega R_{PQ} \operatorname{sen} \phi \qquad (f)$$

Si se recuerda que la definición de ϕ lo establece como el ángulo comprendido entre los vectores $\boldsymbol{\omega}$ y $\mathbf{R}_{PQ}$, se pueden restablecer los atributos vectoriales de la ecuación anterior, reconociéndola como la forma de un producto vectorial. Por ende

$$\lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \mathbf{R}_{PQ}}{\Delta t} = \frac{d\,\mathbf{R}_{PQ}}{dt} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{R}_{PQ} \qquad (g)$$

Esta forma es tan importante y tan útil que tiene su propio nombre y símbolo; se le conoce como *vector diferencia de velocidad* y se denota por $\mathbf{V}_{PQ}$

$$\mathbf{V}_{PQ} = \frac{d\mathbf{R}_{PQ}}{dt} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{R}_{PQ} \qquad (3\text{-}3)$$

Ahora recordemos la ecuación de la diferencia de desplazamiento (2-66),

$$\Delta \mathbf{R}_P = \Delta \mathbf{R}_Q + \Delta \mathbf{R}_{PQ} \qquad (h)$$

Si esta ecuación se divide entre Δt y se toma el límite, se obtiene

$$\lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \mathbf{R}_P}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \mathbf{R}_Q}{\Delta t} + \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \mathbf{R}_{PQ}}{\Delta t} \qquad (i)$$

que, por las ecuaciones (3-1) y (3-3), se convierte en

$$\mathbf{V}_P = \mathbf{V}_Q + \mathbf{V}_{PQ} \qquad (3\text{-}4)$$

Esta ecuación extremadamente importante recibe el nombre de *ecuación de la diferencia de velocidad*; junto con la (3-3) constituye una de las bases primarias de todas las técnicas de análisis de la velocidad. La ecuación (3-4) se puede escribir para dos puntos cualesquiera sin restricción alguna; no obstante, como se verá repasando la deducción anterior, la (3-3) no se debe aplicar a cualquier par arbitrario de puntos. *Esta forma es válida sólo si los dos puntos están fijos al mismo cuerpo rígido*. Tal vez pueda recordarse mejor esta restricción si todos los subíndices se escriben en forma explícita

$$\mathbf{V}_{P_2Q_2} = \boldsymbol{\omega}_2 \times \mathbf{R}_{P_2Q_2} \qquad (j)$$

pero, por brevedad, se acostumbra suprimir casi siempre los subíndices del número de eslabón. Nótese que estos son los mismos en toda la ecuación (*j*). Si se realiza un intento erróneo de aplicación de la (3-3), cuando los puntos P y Q no forman parte del mismo eslabón, dicho error quedará al descubierto ya que no se verá con claridad qué factor $\boldsymbol{\omega}$ se debe usar.

3-4 ANÁLISIS GRÁFICO DE LA VELOCIDAD; POLÍGONOS DE VELOCIDADES

Uno de los principales métodos de análisis de velocidad es el gráfico. Como se vio en el análisis gráfico de la posición, se emplea primordialmente en problemas bidimensionales cuando se tiene sólo una posición que requiere solución. Sus principales ventajas son que se obtiene con gran rapidez una solución y que se acrecentan la concepción y la comprensión del problema al aplicar el método gráfico.

Como ejemplo inicial del análisis gráfico de la velocidad, consideremos el movimiento bidimensional del eslabón no restringido ilustrado en la figura 3-6*a*. Supóngase que se conocen las velocidades de los puntos A y B, y se desea determinar la velocidad del punto C y la velocidad angular del eslabón. Se supone que ya se trazó un diagrama a escala del eslabón, figura 3-6*a*, en el instante considerado, es decir, que ya se completó un análisis de posición y que se pueden medir los vectores diferencia de posición basándose en este diagrama.

A continuación se considera la ecuación de la diferencia de velocidad (3-4) relacionando los puntos A y B,

$$\mathbf{V}_B = \mathbf{V}_A + \mathbf{V}_{BA} \qquad (a)$$

en donde las dos incógnitas son la magnitud y la dirección del vector diferencia de velocidad $\mathbf{V}_{BA}$, como se indica arriba de este símbolo en la ecuación. En la figura 3-6*b* se muestra la solución gráfica de la ecuación. Después de elegir una escala para representar los vectores velocidad, se trazan a escala los vectores $\mathbf{V}_A$ y $\mathbf{V}_B$ partiendo de un origen común y en las direcciones especificadas. El vector que se extiende entre los puntos de $\mathbf{V}_A$ y $\mathbf{V}_B$ es el vector diferencia de velocidad $\mathbf{V}_{BA}$ y es correcto, dentro de los límites de exactitud de la gráfica, tanto por lo que respecta a su magnitud como a su dirección.

Ahora se puede hallar la velocidad angular $\boldsymbol{\omega}$ del eslabón aplicando la ecuación (3-3)

$$\mathbf{V}_{BA} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{R}_{BA} \qquad (b)$$

Puesto que el eslabón tiene movimiento plano, el vector $\boldsymbol{\omega}$ es perpendicular al plano de movimiento, es decir, perpendicular a los vectores $\mathbf{V}_{BA}$ y $\mathbf{R}_{BA}$. Por ende, al considerar las magnitudes de la ecuación anterior

$$V_{BA} = \omega R_{BA}$$

o bien,

$$\omega = V_{BA}/R_{BA} \qquad (c)$$

Por lo tanto, la magnitud numérica de ω se encuentra midiendo a escala V_{BA} en la figura 3-6*b*, y R_{BA} en la figura 3-6*a*, teniendo cuidado de aplicar adecuadamente los factores de escala para las unidades; una de las prácticas más comunes es evaluar ω en radianes por segundo.

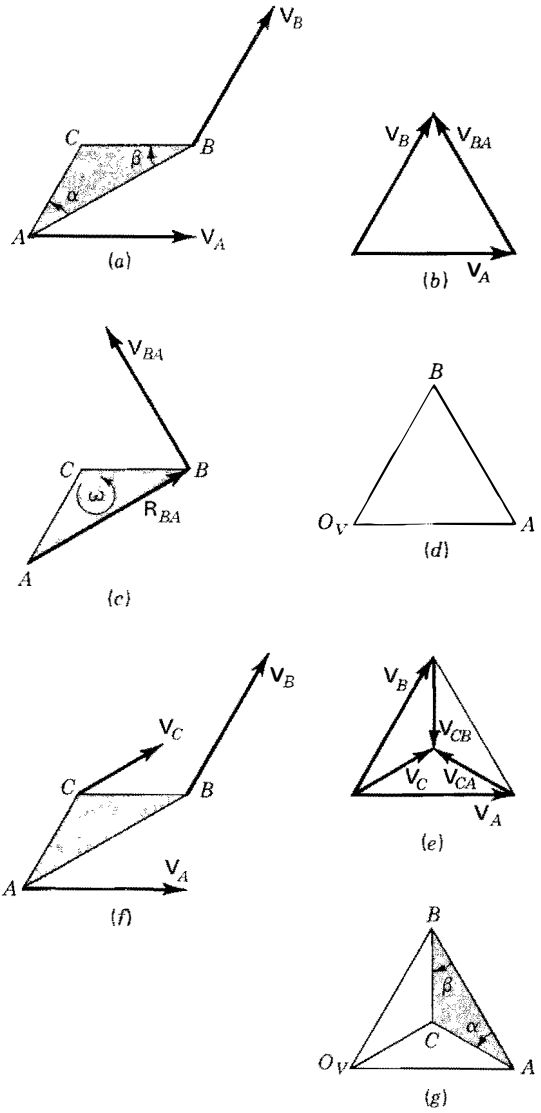


Figura 3-6

La magnitud ω no es una solución completa del vector velocidad angular; y también se debe determinar la dirección. Como se hizo notar antes, el vector $\boldsymbol{\omega}$ es perpendicular al plano del propio eslabón porque el movimiento es plano. Sin embargo, esto nada dice acerca de si $\boldsymbol{\omega}$ sale del plano de la figura o entra al mismo. Esto se determina como se ilustra en la figura 3-6*c*. Si se toma el punto de vista de un observador en traslación, es decir, moviéndose con el punto A pero sin girar, se puede representar al eslabón como si girara en torno al punto A. La diferencia de

velocidad $\mathbf{V}_{BA}$ es la única velocidad detectada por este observador; de donde, al interpretar $\mathbf{V}_{BA}$ como indicadora de la dirección de rotación del punto B en torno al A, se encuentra la dirección de $\boldsymbol{\omega}$ que, en este ejemplo, es opuesto al del movimiento de las manecillas del reloj. Aunque no con una notación estrictamente vectorial, una buena práctica, que se seguirá en este libro, en problemas bidimensionales es indicar la solución final en la forma $\omega = 15$ rad/s cmr (en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj), con lo que se indica tanto la magnitud como la dirección.

La costumbre de trazar los diagramas vectoriales con líneas gruesas, como en la figura 3-6*b*, facilita su lectura; pero cuando el diagrama es la solución gráfica de una ecuación, no es muy exacto. Por esta razón se acostumbra construir la solución gráfica con líneas delgadas bien definidas, usando un lápiz de dibujo de punta dura, como se muestra en la figura 3-6*d*. La solución se inicia eligiendo una escala y un punto, que se identifica como O_V, para representar la velocidad cero. Las velocidades absolutas, tales como $\mathbf{V}_A$ y $\mathbf{V}_B$, se trazan con sus orígenes en O_V, y sus extremos se identifican como los puntos A y B. Entonces la recta que va *de A a B* representa la diferencia de velocidad $\mathbf{V}_{BA}$. Al continuar con este desarrollo, se verá que estas identificaciones en los vértices son suficientes para determinar la notación precisa de todas las diferencias de velocidades representadas por las rectas del diagrama. Por ejemplo, nótese que $\mathbf{V}_{BA}$ se representa con el vector que va *del* punto *B al* punto *A*. Con esta convención de identificación, no es necesario usar puntas de flecha o notaciones adicionales que nada hacen más que complicar el diagrama. Un diagrama de esta índole se denomina *polígono de velocidades* y, como se verá más tarde, contribuye enormemente a facilitar la aplicación de las técnicas gráficas de solución.

Sin embargo, uno de los peligros de esta convención es que el analista comenzará a pensar que la técnica es una serie de "trucos" gráficos y correrá el riesgo de olvidarse de que cada recta trazada puede y debe estar por completo justificada mediante una ecuación vectorial correspondiente. Las gráficas sólo constituyen una técnica conveniente de resolución y no un sustituto de una base teórica bien fundada.

Volviendo a la figura 3-6*c*, pudo pensarse que el hecho de que el vector $\mathbf{V}_{BA}$ fuera perpendicular a $\mathbf{R}_{BA}$ es simple coincidencia. No obstante, si se reexamina la ecuación (*b*), se observará que era un resultado obligatorio, que proviene del producto vectorial con el vector $\boldsymbol{\omega}$. En el paso siguiente se aprovechará esta propiedad.

Ahora que se ha encontrado $\boldsymbol{\omega}$, determinamos la velocidad absoluta del punto C. Esta se puede relacionar mediante las ecuaciones de la diferencia de velocidad con las velocidades absolutas de los puntos A y B

$$\overset{\infty}{\mathbf{V}}_C = \overset{\vee\vee}{\mathbf{V}}_A + \overset{\circ\vee}{\mathbf{V}}_{CA} = \overset{\vee\vee}{\mathbf{V}}_B + \overset{\circ\vee}{\mathbf{V}}_{CB} \qquad (d)$$

Puesto que los puntos A, B y C forman parte del mismo eslabón rígido, cada uno de los vectores de diferencia de velocidad $\mathbf{V}_{CA}$ y $\mathbf{V}_{CB}$, es de la forma $\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{R}$, utilizando $\mathbf{R}_{CA}$ y $\mathbf{R}_{CB}$, respectivamente. Como resultado de ello, $\mathbf{V}_{CA}$ es perpen-

dicular a $\mathbf{R}_{CA}$, y $\mathbf{V}_{CB}$ es perpendicular a $\mathbf{R}_{CB}$. Las direcciones de estos dos términos se indican, por ende, como elementos conocidos en la ecuación (*d*).

Puesto que ya se determinó $\boldsymbol{\omega}$, es fácil calcular las magnitudes de $\mathbf{V}_{CA}$ y $\mathbf{V}_{CB}$, aplicando una fórmula del tipo de la (*e*); no obstante, se supondrá que esto no se hace. Por el contrario, se construye la solución gráfica para la (*d*). Esta ecuación afirma que un vector que es perpendicular a $\mathbf{R}_{CA}$ se debe sumar a $\mathbf{V}_A$ y que el resultado será igual a la suma de $\mathbf{V}_B$ y un vector perpendicular a $\mathbf{R}_{CB}$. La solución se ilustra en la figura 3-6*e*. En la práctica, la solución se continúa sobre el mismo diagrama como en la figura 3-6*d*, y conduce a la figura 3-6*g*. Se traza una recta perpendicular a $\mathbf{R}_{CA}$ (que representa a $\mathbf{V}_{CA}$), partiendo del punto *A* (representando la adición a $\mathbf{V}_A$); del mismo modo se traza una recta perpendicular a $\mathbf{R}_{CB}$, partiendo del punto *B*. El punto de intersección de estas dos rectas se identifica con el símbolo *C* y representa la solución de la ecuación (*d*). La recta que va de O_V al punto *C* representa ahora la velocidad absoluta $\mathbf{V}_C$. Esta velocidad se puede transferir nuevamente al eslabón e interpretarse como $\mathbf{V}_C$, tanto en magnitud como en dirección, como se indica en la figura 3-6*f*.

Si se observa el sombreado y los ángulos marcados con α y β en la figura 3-6*g* y *a*, se ve uno conducido a investigar si los dos triángulos identificados por *ABC* en cada una de estas figuras son semejantes, como parecen ser. Al revisar los pasos de construcción se ve que, en efecto, lo son porque los vectores de diferencia de velocidad $\mathbf{V}_{BA}$, $\mathbf{V}_{CA}$ y $\mathbf{V}_{CB}$, son perpendiculares a los vectores de diferencia de posición respectivos, $\mathbf{R}_{BA}$, $\mathbf{R}_{CA}$, y $\mathbf{R}_{CB}$. Esta propiedad sería verdadera independientemente de la forma del eslabón en movimiento; una figura de forma semejante aparecería en el polígono de velocidades. Sus lados se trazan siempre a escala, mayor o menor en un factor, iguales a la velocidad angular del eslabón, y siempre está girado 90° en la dirección de la velocidad angular. Las propiedades resultan del hecho de que cada vector de diferencia de velocidad entre dos puntos del eslabón tiene la forma de un producto vectorial del mismo vector $\boldsymbol{\omega}$ con el vector de diferencia de posición correspondiente. Esta figura de forma semejante en el polígono de velocidades se designa comúnmente como *imagen de velocidades* del eslabón, y cualquier eslabón en movimiento poseerá una imagen de velocidades correspondiente en el polígono de velocidades.

Si se hubiera conocido inicialmente el concepto de imagen de velocidades, se hubiera podido acelerar considerablemente el proceso de resolución. Una vez que ha progresado hasta la solución el estado ilustrado en la figura 3-6*d*, se conocen los puntos de la imagen de velocidades *A* y *B*. Se pueden utilizar estos dos puntos como base de un triángulo semejante a la forma del eslabón e identificar directamente el punto imagen *C*, sin necesidad de escribir la ecuación (*d*). Es preciso tener cuidado para no permitir que el triángulo se invierta entre el diagrama de posiciones y la imagen de velocidades; pero la solución puede desarrollarse con rapidez, exactitud y en forma natural, conduciendo a la figura 3-6*g*. Aquí se debe tener nuevamente la precaución de que todos los pasos de la solución se basen en ecuaciones vectoriales estrictamente deducidas y no en trucos geométricos. Es conveniente seguir escribiendo las ecuaciones vectoriales correspondientes hasta estar por completo familiarizado con el procedimiento.